

偏微分方程讲义 (2026)

Lingfeng Zhang (整理)

2026 年

前言

本讲义把同一文件夹中的六份课程资料整合为一条连续的学习路线。资料包括金龙、王学成的《偏微分方程 II 讲义 01-02》，兰洋的《偏微分方程讲义》，以及三份题为《偏微分方程引论》《Littlewood–Paley 理论及应用》《发展性方程解的存在性理论》的 PDE2 专题材料。原资料在 *distribution theory*、*Fourier analysis*、*elliptic equation*、*semigroup theory* 和 *nonlinear Schrödinger equation* 等部分有大量交叠；本讲义不机械重复，而是在保留不同证明、例子与练习的前提下重新组织依赖关系。

正文采用中文叙述，约定俗成的专业术语保留英文。为便于核查，源码在主要章节前保留了来源页码注释；正文末尾另有来源对应表。PDF 文本抽取中出现的字体乱码不进入本讲义，所有公式均依照页面渲染、上下文和交叉来源校正。

统一约定

除非另有说明， $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集， $n \geq 1$ 。Fourier normalization 固定为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx, \quad f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \xi} \widehat{f}(\xi) d\xi. \quad (0.1)$$

因此 $D = -i\nabla$ 的 symbol 为 ξ ， $\Delta = \sum_{j=1}^n \partial_j^2$ ，而 $-\Delta$ 是非负算子。Hilbert inner product 对第一变量线性。讨论 *semigroup* 时采用

$$S(t) = e^{-tA}, \quad Au = -\lim_{t \downarrow 0} \frac{S(t)u - u}{t}.$$

目录

前言	2
1 Linear PDE、基本记号与 topological vector space	7
1.1 Linear PDE 的一般形式	7
1.2 多重指标与 Taylor formula	7
1.3 Seminorm、Fréchet space 与基本定理	7
2 Test function 与 distribution	8
2.1 Test function space	8
2.2 Order 与收敛	9
2.3 Restriction、localization 与 support	10
2.4 乘法与 distributional derivative	10
2.5 Structure theorem 与 point support	11

3	Tensor product、convolution 与 kernel method	12
3.1	Distribution 的 tensor product	12
3.2	Convolution	12
3.3	Smoothing 与 approximation	13
3.4	Schwartz kernel theorem	14
3.5	Local operator 与 Peetre theorem	14
4	光滑映射作用下的 distribution	15
4.1	Diffeomorphism 与 pullback	15
4.2	Proper map 与 pushforward	15
4.3	Submersion 下的 pullback	15
5	Schwartz space、tempered distribution 与 Fourier transform	16
5.1	L^1 Fourier theory	16
5.2	Schwartz space	17
5.3	Tempered distribution	17
5.4	Plancherel 与 L^p estimates	18
5.5	Gaussian、Riesz kernel 与 oscillatory example	19
6	Constant-coefficient operator 与 fundamental solution	19
6.1	Definition 与 local solvability	19
6.2	Wagner 的显式构造	20
6.3	One-dimensional operator 与 Cauchy–Riemann operator	21
6.4	Laplace equation	21
6.5	Heat kernel	22
6.6	Wave kernel 与 light cone	22
6.7	Elliptic、hypoelliptic 与 parametrix	23
7	Sobolev space	23
7.1	$\mathbb{R}^n$ 上的 homogeneous Sobolev space	23
7.2	Inhomogeneous Sobolev space 与 multiplier	24
7.3	$W^{k,p}$ 与 bounded domain	25
7.4	Trace theorem	26
7.5	Sobolev、Gagliardo–Nirenberg 与 Morrey inequalities	26

7.6	Compact embedding	27
7.7	Compact manifold 上的 Sobolev space	28
8	Littlewood–Paley decomposition 与 paraproduct	28
8.1	Dyadic partition of unity	28
8.2	One derivative costs one dyadic factor	29
8.3	Dyadic characterization of H^s	29
8.4	Hölder 与 Zygmund space	30
8.5	Besov space 与 elliptic estimate	31
8.6	Bony paraproduct	31
8.7	Commutator estimate	32
8.8	Wente 与 div-curl compensation	33
9	Harmonic function 与 Green function	34
9.1	Mean-value property 与 Weyl lemma	34
9.2	Green identity 与 representation	35
9.3	Half-space 与 ball 的 Green function	35
10	Second-order elliptic equation	36
10.1	Weak formulation	36
10.2	Adjoint 与 Fredholm alternative	37
10.3	Interior H^2 regularity	37
10.4	Boundary regularity	38
10.5	Whole-space variable coefficient domain	38
10.6	Maximum principle 与 Hopf lemma	39
11	Elliptic spectral theory 与最佳 Gagliardo–Nirenberg constant	40
11.1	Compact self-adjoint resolvent	40
11.2	Sharp Gagliardo–Nirenberg problem	41
11.3	Concentration–compactness	41
11.4	Ground state 的性质	42
12	Operator semigroup 与 Hille–Yosida theorem	43
12.1	C_0 -semigroup	43
12.2	Infinitesimal generator	44

12.3	Resolvent as Laplace transform	44
12.4	Hille–Yosida theorem	45
12.5	One-parameter group	46
13	Maximal accretive operator、adjoint 与 abstract weak solution	46
13.1	Hilbert space 上的 maximal accretivity	46
13.2	Unbounded adjoint	47
13.3	Weak solution of homogeneous equation	47
13.4	Bochner integral 与 Duhamel principle	48
13.5	Positive generator 的 smoothing estimate	48
14	Linear heat、Schrödinger 与 wave equation	49
14.1	Variable-coefficient heat equation	49
14.2	Linear Schrödinger group	50
14.3	Wave equation as first-order system	51
14.4	Energy conservation	51
14.5	Finite propagation speed	52
15	Dispersive estimate 与 Strichartz estimate	52
15.1	Free Schrödinger propagator	52
15.2	Mixed spacetime norm	53
15.3	Homogeneous and inhomogeneous estimates	53
15.4	The TT^* argument	54
15.5	Retarded integral	54
15.6	Endpoint estimate	54
16	Semilinear Schrödinger equation 的 local theory	55
16.1	Equation、scaling 与 criticality	55
16.2	Strong/mild solution 与 Duhamel map	56
16.3	L^2 local well-posedness	56
16.4	H^1 local well-posedness	57
16.5	Perturbation theory	58
16.6	Uniqueness、continuous dependence 与 maximal lifespan	58
17	NLS symmetry、conservation、global existence 与 blow-up	59

17.1 Symmetries	59
17.2 Conservation laws	59
17.3 Global existence from coercivity	60
17.4 Localized Virial identities	60
17.5 Finite-variance blow-up	61
17.6 Radial solutions 与 localized blow-up	61
17.7 Blow-up rate estimates	62
A Approximate identity 与 density	63
B Hölder、convolution、weak L^p 与 HLS inequalities	64
B.1 Hölder duality	64
B.2 Young convolution inequality	64
B.3 Weak Lebesgue space	65
B.4 Hardy–Littlewood–Sobolev inequality	65
C Complex、bilinear interpolation 与 atomic decomposition	66
C.1 Three-lines lemma	66
C.2 Riesz–Thorin proof	66
C.3 Vector-valued and bilinear interpolation	66
C.4 L^p atomic decomposition for simple functions	67
D Classical distribution 与 Fourier exercises	67
D.1 Hadamard finite part	67
D.2 Division by a coordinate	68
D.3 Homogeneous distribution	68
D.4 Tensor product and fundamental solution exercises	68
D.5 Fourier calculations	69
E 来源对应表	69
F Editorial corrections 与术语索引	70

1 Linear PDE、基本记号与 topological vector space

1.1 Linear PDE 的一般形式

典型的 linear PDE 包括 transport equation、Laplace equation、heat equation、wave equation 与 Schrödinger equation:

$$\begin{aligned}\partial_t u + \partial_{x_1} u &= f, & \Delta u &= f, & \partial_t u - \Delta u &= f, \\ \partial_t^2 u - \Delta u &= f, & i\partial_t u + \Delta u &= f.\end{aligned}$$

它们都可写成 $P(x, D)u = f$ 。若

$$P(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \xi^\alpha,$$

则

$$P(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) D^\alpha, \quad D_j = -i\partial_{x_j}.$$

当 a_α 为常数时称为 constant-coefficient differential operator。经典函数空间太窄，不能保证微分方程的解存在；distribution 的作用正是把微分变成处处有定义的连续线性运算。

1.2 多重指标与 Taylor formula

对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ ，记

$$|\alpha| = \sum_j \alpha_j, \quad \alpha! = \prod_j \alpha_j!, \quad x^\alpha = \prod_j x_j^{\alpha_j}, \quad \partial^\alpha = \prod_j \partial_{x_j}^{\alpha_j}.$$

若 $\beta \leq \alpha$ 表示逐分量成立，则 Leibniz formula 为

$$\partial^\alpha (fg) = \sum_{\beta \leq \alpha} \frac{\alpha!}{\beta! (\alpha - \beta)!} (\partial^\beta f) (\partial^{\alpha - \beta} g). \quad (1.1)$$

若连接 x 与 $x + y$ 的线段包含在定义域内，则 integral remainder 形式的 Taylor formula 是

$$f(x + y) = \sum_{|\alpha| < k} \frac{y^\alpha}{\alpha!} \partial^\alpha f(x) + k \int_0^1 (1 - t)^{k-1} \sum_{|\alpha| = k} \frac{y^\alpha}{\alpha!} \partial^\alpha f(x + ty) dt. \quad (1.2)$$

Lemma 1.1 (cutoff function). 若 $K \Subset U \subset \mathbb{R}^n$ ，则存在 $\chi \in C_c^\infty(U)$ 使得 $0 \leq \chi \leq 1$ 且 $\chi \equiv 1$ 于 K 的某个邻域。

证明. 取 $0 < \varepsilon < \text{dist}(K, U^c)/3$ 。令 $K_\varepsilon = \{x : \text{dist}(x, K) < \varepsilon\}$ ，并取 nonnegative mollifier ρ_ε 。函数 $\chi = \rho_\varepsilon * \mathbf{1}_{K_{2\varepsilon}}$ 经过一个固定的光滑截断即可满足结论。□

1.3 Seminorm、Fréchet space 与基本定理

Definition 1.2. 向量空间 X 上的函数 $p : X \rightarrow [0, \infty)$ 称为 *seminorm*, 若 $p(x+y) \leq p(x) + p(y)$ 且 $p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$ 。由可数个分离点的 *seminorm* $\{p_j\}$ 所定义的完备局部凸拓扑空间称为 *Fréchet space*。

典型度量可取

$$d(x, y) = \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-j} \frac{p_j(x-y)}{1 + p_j(x-y)}.$$

$C^\infty(\Omega)$ 的拓扑由 *seminorm*

$$p_{K,m}(f) = \max_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_{L^\infty(K)}, \quad K \Subset \Omega,$$

给出。取一列耗尽 $K_j \Subset K_{j+1}$ 即得可数族, 因此 $C^\infty(\Omega)$ 是 *Fréchet space*。

Theorem 1.3 (Hahn–Banach theorem). 设 X 是复向量空间, p 是 *seminorm*, $Y \subset X$ 是子空间, $\ell : Y \rightarrow \mathbb{C}$ 线性且 $|\ell(y)| \leq p(y)$ 。则存在延拓 $L : X \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $L|_Y = \ell$ 且 $|L(x)| \leq p(x)$ 。

Theorem 1.4 (Banach–Steinhaus theorem). 设 X 是 *Fréchet space*, Y 是 *locally convex space*, $\{T_\lambda\} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ 。若对每个 $x \in X$, 集合 $\{T_\lambda x\}$ 在 Y 中有界, 则 $\{T_\lambda\}$ *equicontinuous*。

证明. 固定 Y 的连续 *seminorm* q , 令

$$E_m = \left\{ x \in X : \sup_{\lambda} q(T_\lambda x) \leq m \right\}.$$

这些集合闭且并为 X 。Baire category theorem 给出某个 E_m 有非空 interior。利用线性, 把该 interior 平移并缩放到 0 的邻域, 得到 $\sup_{\lambda} q(T_\lambda x) \leq C$; 这正是 *equicontinuity*。□

Theorem 1.5 (open mapping theorem). *Fréchet space* 之间的连续满射线性映射是 *open map*。

Theorem 1.6 (closed graph theorem). 若 X, Y 是 *Fréchet space*, 线性映射 $T : X \rightarrow Y$ 的 *graph* 在 $X \times Y$ 中闭, 则 T 连续。

Remark 1.7. open mapping theorem 与 closed graph theorem 将在 distribution 的 structure theorem、Schwartz kernel theorem 与 elliptic estimate 中反复使用。其证明均归结为 Baire category theorem。

Exercise 1.1. 证明 $C^m(K)$ 在 $\text{norm } \max_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha f\|_\infty$ 下完备; 证明 $C^\infty(\Omega)$ 的上述拓扑与耗尽 K_j 的选取无关。

2 Test function 与 distribution

2.1 Test function space

记

$$\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega), \quad \mathcal{D}_K(\Omega) = \{\varphi \in C_c^\infty(\Omega) : \text{supp } \varphi \subset K\}.$$

序列 $\varphi_j \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{D}(\Omega)$, 是指存在同一个 $K \Subset \Omega$ 包含所有 support, 且对每个 multi-index α ,

$$\|\partial^\alpha \varphi_j\|_{L^\infty(K)} \rightarrow 0.$$

这不是由单个 norm 给出的拓扑, 但在每个 $\mathcal{D}_K$ 上是 Fréchet topology。

Definition 2.1 (distribution). Ω 上的 distribution 是连续线性泛函

$$u : \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi \mapsto \langle u, \varphi \rangle.$$

全体 distribution 记为 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 。等价地, 对每个 $K \Subset \Omega$, 存在 $C > 0$ 与 $m \in \mathbb{N}$ 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \max_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}, \quad \varphi \in \mathcal{D}_K(\Omega). \quad (2.1)$$

Example 2.2 (locally integrable function). 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 则

$$\langle T_f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx$$

定义 distribution。若 $T_f = T_g$, 则 $f = g$ a.e., 故通常直接把 f 与 T_f 等同。

Example 2.3 (Dirac distribution). 对 $a \in \Omega$, δ_a 由 $\langle \delta_a, \varphi \rangle = \varphi(a)$ 定义。它不是 locally integrable function 所给出的 distribution。

Example 2.4 (principal value). 在 $\mathbb{R}$ 上定义

$$\left\langle \text{p. v. } \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} dx. \quad (2.2)$$

Taylor formula 保证右端在 0 附近可积, 因此它是 distribution。

2.2 Order 与收敛

Definition 2.5. 若估计 (2.1) 可对所有 $K \Subset \Omega$ 使用同一个整数 m , 则称 u 的 order 不超过 m 。compactly supported distribution 总有 finite order。

Proposition 2.6. distribution 序列 u_j 收敛于 u , 是指对每个 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$,

$$\langle u_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle u, \varphi \rangle.$$

若对每个 φ , 数列 $\langle u_j, \varphi \rangle$ 收敛, 则其点态极限自动是 distribution。

证明. 线性显然。固定 K , 把 $u_j|_{\mathcal{D}_K}$ 视作 Fréchet space 上的连续泛函。点态有界性与 Banach–Steinhaus theorem 给出 equicontinuity, 故极限满足 (2.1)。□

Example 2.7. 若 $\rho \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 、 $\int \rho = 1$, 置 $\rho_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \rho(x/\varepsilon)$, 则 $\rho_\varepsilon \rightarrow \delta_0$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 。

2.3 Restriction、localization 与 support

若 $U \subset \Omega$ 开, 定义 $u|_U$ 为

$$\langle u|_U, \varphi \rangle = \langle u, \tilde{\varphi} \rangle,$$

其中 $\tilde{\varphi}$ 是把 $\varphi \in \mathcal{D}(U)$ 延零到 Ω 所得函数。

Theorem 2.8 (localization principle). 若开覆盖 $\Omega = \bigcup_{j \in J} U_j$ 上给定 $u_j \in \mathcal{D}'(U_j)$, 并且在交集上 $u_i = u_j$, 则存在唯一 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 使 $u|_{U_j} = u_j$ 。

证明. 取 subordinate locally finite partition of unity $\{\chi_j\}$. 对 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 定义

$$\langle u, \varphi \rangle = \sum_j \langle u_j, \chi_j \varphi \rangle.$$

由于 $\text{supp } \varphi$ 紧, 和式有限; 交集上的相容性保证定义与 partition 无关。连续性由有限个局部估计得到。□

Definition 2.9. u 的 *support* 是最大的开集 V (在补集意义下) 使 $u|_V = 0$ 的补集:

$$\text{supp } u = \Omega \setminus \bigcup \{V \subset \Omega : V \text{ open, } u|_V = 0\}.$$

u 的 *singular support* 是使 u 在其补集局部等于 C^∞ 函数的最小闭集, 记作 $\text{sing supp } u$ 。

compactly supported distribution 的空间记作 $\mathcal{E}'(\Omega)$ 。若 $u \in \mathcal{E}'(\Omega)$, 取 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 在 $\text{supp } u$ 的邻域为 1, 则可把 u 延拓到 $C^\infty(\Omega)$:

$$\langle u, f \rangle := \langle u, \chi f \rangle.$$

该定义与 χ 无关, 并给出拓扑对偶关系 $\mathcal{E}'(\Omega) = (C^\infty(\Omega))'$ 。

2.4 乘法与 distributional derivative

对 $a \in C^\infty(\Omega)$ 、 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义

$$\langle au, \varphi \rangle = \langle u, a\varphi \rangle.$$

对 multi-index α , 定义

$$\langle \partial^\alpha u, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \varphi \rangle. \quad (2.3)$$

于是每个 distribution 都可任意次求导, 并且 Leibniz formula (1.1) 仍成立。

Proposition 2.10 (special distributional derivatives). 在 $\mathbb{R}$ 上令 $H = \mathbf{1}_{[0, \infty)}$, 则 $H' = \delta_0$ 。进一步,

$$(\log |x|)' = \text{p. v. } \frac{1}{x}, \quad \partial_j \mathbf{1}_\Omega = -\nu_j \sigma_{\partial\Omega}$$

(最后一式中 Ω 有 C^1 boundary, ν 为外法向量, 等式按 distribution 理解)。

证明. 第一式来自

$$\langle H', \varphi \rangle = - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0).$$

第二式分割 $(-\infty, -\varepsilon)$ 与 (ε, ∞) 后分部积分并令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。第三式由 divergence theorem:

$$\langle \partial_j \mathbf{1}_\Omega, \varphi \rangle = - \int_\Omega \partial_j \varphi \, dx = - \int_{\partial\Omega} \varphi \nu_j \, d\sigma.$$

□

Theorem 2.11 (distributional Newton–Leibniz formula). 若 I 是区间且 $u \in \mathcal{D}'(I)$ 满足 $u' = 0$, 则 u 为常数。若 $f \in L^1_{\text{loc}}(I)$, 则 $u' = f$ 的所有 distribution solution 为

$$u(x) = C + \int_{x_0}^x f(t) \, dt.$$

证明. 固定 $\eta \in \mathcal{D}(I)$ 且 $\int \eta = 1$ 。若 $\int \varphi = 0$, 则 $\varphi = \psi'$, 其中 $\psi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(t) \, dt \in \mathcal{D}(I)$, 故 $\langle u, \varphi \rangle = 0$ 。一般 φ 写成 $\varphi = (\int \varphi)\eta + [\varphi - (\int \varphi)\eta]$, 即得 $u = C$ 。第二个结论对一个 primitive 应用第一部分。 □

2.5 Structure theorem 与 point support

Theorem 2.12 (local structure theorem). 对任意 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $K \Subset \Omega$, 存在有限个连续函数 f_α , 使得在 K 的邻域

$$u = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha. \quad (2.4)$$

若 u compactly supported, 则可以让所有 f_α compactly supported。

证明. 在包含 K 的长方体上把 u 的 order 记作 m 。对 test function 连续积分 $m+1$ 次, 将 u 转移到 C^0 上的连续泛函; Riesz representation 给出有限测度, 再把有限测度积分一次得到连续函数。对各坐标重复此过程并用 partition of unity 拼接, 得到 (2.4)。 □

Theorem 2.13 (distribution supported at one point). 若 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\text{supp } u = \{a\}$, 则存在 m 与常数 c_α 使

$$u = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha \delta_a. \quad (2.5)$$

证明. 设 u 的局部 order 为 m 。对 φ 在 a 点作 m 阶 Taylor expansion, 并乘上在 a 附近为 1 的 shrinking cutoff。余项及其至多 m 阶导数在 cutoff support 上趋于 0, 故 u 只依赖于 $\text{jet } \{\partial^\alpha \varphi(a) : |\alpha| \leq m\}$ 。有限维线性代数给出 (2.5)。 □

Exercise 2.1. 证明 $x \, \text{p.v.}(1/x) = 1$, 并求方程 $xu = 0$ 、 $x^k u = 0$ 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中的全部解。

Exercise 2.2. 证明 $\partial_j \delta_a$ 的 order 为 1; 证明 compactly supported distribution 必为 finite order, 而一般 distribution 未必有全局 finite order。

3 Tensor product、convolution 与 kernel method

3.1 Distribution 的 tensor product

设 $\Omega_1 \subset \mathbb{R}^{n_1}$ 、 $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^{n_2}$ 。对函数 f, g ，tensor product 是 $(f \otimes g)(x, y) = f(x)g(y)$ 。distribution 的对应定义需要先说明 iterated pairing 的光滑性。

Lemma 3.1. 若 $u \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ 且 $\Phi \in \mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ ，则

$$y \mapsto \langle u(x), \Phi(x, y) \rangle$$

属于 $\mathcal{D}(\Omega_2)$ ，并且

$$\partial_y^\beta \langle u(x), \Phi(x, y) \rangle = \langle u(x), \partial_y^\beta \Phi(x, y) \rangle.$$

证明. Φ 的 support 包含于 $K_1 \times K_2$ 。difference quotient 在 $\mathcal{D}_{K_1}(\Omega_1)$ 中收敛，distribution 的连续性允许把极限移入 pairing。对任意阶 derivative 重复即可； $y \notin K_2$ 时函数为零。□

Theorem 3.2 (tensor product). 给定 $u \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$ 、 $v \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ ，存在唯一 $u \otimes v \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 满足

$$\langle u \otimes v, \Phi \rangle = \langle u(x), \langle v(y), \Phi(x, y) \rangle \rangle = \langle v(y), \langle u(x), \Phi(x, y) \rangle \rangle. \quad (3.1)$$

且

$$\text{supp}(u \otimes v) = \text{supp } u \times \text{supp } v, \quad \partial_x^\alpha \partial_y^\beta (u \otimes v) = (\partial_x^\alpha u) \otimes (\partial_y^\beta v).$$

证明. 第一式由 Lemma 3.1 良定义。连续性可在固定 compact support 上连续应用两次 distribution estimate。两个 iterated pairing 的相等性先对 finite sums $\sum f_j(x)g_j(y)$ 验证，再利用这类函数在 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 中稠密。support 与 derivative 结论直接由定义得到。□

Corollary 3.3 (Fubini principle). 若 $f \in L_{\text{loc}}^1(\Omega_1)$ 、 $g \in L_{\text{loc}}^1(\Omega_2)$ ，则 distributional tensor product 与函数 $f(x)g(y)$ 一致，(3.1) 即 Fubini theorem。

3.2 Convolution

令 addition map $s : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为 $s(x, y) = x + y$ 。形式上 $u * v = s_*(u \otimes v)$ 。为使 pushforward 有定义，需要 s 在 $\text{supp } u \times \text{supp } v$ 上 proper；当 u 或 v compactly supported 时自动满足。

Definition 3.4 (distributional convolution). 若 $u, v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 且其中至少一个 compactly supported，取 $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^{2n})$ 在

$$\{(x, y) \in \text{supp } u \times \text{supp } v : x + y \in \text{supp } \varphi\}$$

的邻域等于 1，定义

$$\langle u * v, \varphi \rangle = \langle u(x) \otimes v(y), \chi(x, y) \varphi(x + y) \rangle. \quad (3.2)$$

该值与 χ 无关。

若 $\check{v}(x) = v(-x)$, 则当 v compactly supported 时也可写成

$$\langle u * v, \varphi \rangle = \langle u, \check{v} * \varphi \rangle. \quad (3.3)$$

Proposition 3.5 (convolution algebra). 在每个表达式良定义的条件下,

$$\begin{aligned} u * v &= v * u, & (u * v) * w &= u * (v * w), \\ \partial^\alpha(u * v) &= (\partial^\alpha u) * v = u * (\partial^\alpha v), & \text{supp}(u * v) &\subset \text{supp } u + \text{supp } v. \end{aligned}$$

若 $u, v \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则 $u * v \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 。

Example 3.6. $\delta_a * u = \tau_a u$, 其中 $(\tau_a u)(x) = u(x - a)$; 并且

$$(\partial^\alpha \delta_0) * u = \partial^\alpha u.$$

因此 constant-coefficient differential operator 是 convolution operator:

$$P(D)u = (P(D)\delta_0) * u.$$

Example 3.7 (one-sided convolution). 令

$$\mathcal{D}'_+(\mathbb{R}) = \{u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) : \text{supp } u \subset [a, \infty) \text{ for some } a\}.$$

addition map 在任意两个这样的 support 上 proper, 因此 $\mathcal{D}'_+(\mathbb{R})$ 在 convolution 下构成交换代数, 单位元为 δ_0 。类似地可定义 $\mathcal{D}'_-(\mathbb{R})$ 以及 support 位于 proper closed convex cone 中的高维版本。

3.3 Smoothing 与 approximation

Theorem 3.8 (regularization). 若 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 、 $\rho \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(u * \rho)(x) = \langle u(y), \rho(x - y) \rangle$$

是 C^∞ 函数, 且

$$\partial^\alpha(u * \rho) = u * (\partial^\alpha \rho).$$

若 ρ_ε 是 standard mollifier, 则 $u * \rho_\varepsilon \rightarrow u$ 于 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 。在一般开集 Ω 上经过 locally finite construction, 可得到 $C^\infty(\Omega)$ 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中稠密。

证明. difference quotient 在 test function topology 中收敛, 得到光滑性与 derivative formula。又

$$\langle u * \rho_\varepsilon, \varphi \rangle = \langle u, \check{\rho}_\varepsilon * \varphi \rangle,$$

而 $\check{\rho}_\varepsilon * \varphi \rightarrow \varphi$ 于 $\mathcal{D}$, 故 distributional convergence 成立。□

Remark 3.9. 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则 $f * \rho_\varepsilon \rightarrow f$ 于 L^p ; 若 f uniformly continuous, 则在 L^∞ 中收敛。appendix 中将给出完整证明。

3.4 Schwartz kernel theorem

一个 linear operator $T : \mathcal{D}(\Omega_2) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega_1)$ 可由 two-variable distribution 表示。

Theorem 3.10 (Schwartz kernel theorem). 对每个连续线性映射

$$T : \mathcal{D}(\Omega_2) \longrightarrow \mathcal{D}'(\Omega_1)$$

存在唯一 $K_T \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$, 使得

$$\langle T\psi, \varphi \rangle = \langle K_T, \varphi \otimes \psi \rangle, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1), \quad \psi \in \mathcal{D}(\Omega_2). \quad (3.4)$$

反之, 每个 K 都定义这样的连续线性映射。

Remark 3.11. 存在性的核心是把双线性泛函 $B(\varphi, \psi) = \langle T\psi, \varphi \rangle$ 从 algebraic tensor product 连续延拓到 $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 。唯一性来自 separable test functions 的线性 span 在该空间稠密。

若 $K \in C^\infty(\Omega_1 \times \Omega_2)$, 则

$$T_K u(x) = \langle u(y), K(x, y) \rangle$$

把 compactly supported distribution 映到 smooth function, 称为 *regularizing operator*。operator 的 transpose T^t 的 kernel 为 $K_T^t(y, x) = K_T(x, y)$ 。

Proposition 3.12 (translation-invariant operator). 若连续 $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 与所有 translation 对易, 则存在唯一 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 使

$$T\varphi = u * \varphi.$$

证明. 定义 $\langle u, \psi \rangle = (T\check{\psi})(0)$ 。translation invariance 给出 $(T\varphi)(x) = \langle u(y), \varphi(x - y) \rangle$ 。□

3.5 Local operator 与 Peetre theorem

Definition 3.13. 线性映射 $P : C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ 称为 *local operator*, 若

$$\text{supp}(Pf) \subset \text{supp} f$$

对所有 f 成立。

Theorem 3.14 (Peetre theorem). 每个 *local linear operator* $P : C^\infty(\Omega) \rightarrow C^\infty(\Omega)$ 都是 *locally finite-order differential operator*: 对每个 *relatively compact open set* $U \Subset \Omega$, 存在 m 及 $a_\alpha \in C^\infty(U)$ 使

$$Pf(x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha f(x), \quad x \in U. \quad (3.5)$$

这里不必预先假设 P 连续。

证明思路. locality 意味着 $Pf(x)$ 只依赖于 f 在 x 的 germ。反设在某个 compact set 上不存在统一的 jet order, 可选 $x_j \rightarrow x_\infty$ 与 f_j , 使 f_j 在 x_j 的 j -jet 为零而 $Pf_j(x_j) \neq 0$ 。通过 rapidly decreasing coefficients 与

disjoint shrinking supports, 把 f_j 拼成一个 smooth function f ; 其在 x_∞ 附近具有与零函数相同的无限 jet, 却迫使 Pf 不连续, 矛盾。因此 $Pf(x)$ 只依赖有限 jet。对 monomial jets 求值即可得到 smooth coefficients a_α 。□

Exercise 3.1. 求 multiplication operator、differential operator、convolution operator 的 Schwartz kernel, 并判断哪些是 local、哪些是 regularizing。

4 光滑映射作用下的 distribution

4.1 Diffeomorphism 与 pullback

设 $F : X \rightarrow Y$ 是开集间的 C^∞ diffeomorphism, $G = F^{-1}$ 。函数的 pullback 是 $F^*f = f \circ F$ 。对 distribution $u \in \mathcal{D}'(Y)$, 定义

$$\langle F^*u, \varphi \rangle = \langle u(y), \varphi(G(y)) |\det DG(y)| \rangle. \quad (4.1)$$

这与 locally integrable function 的变量替换公式一致。

Proposition 4.1. 若 $F : X \rightarrow Y$ 、 $G : Y \rightarrow Z$ 是 diffeomorphism, 则

$$(G \circ F)^* = F^*G^*, \quad F^*(fu) = (f \circ F)F^*u,$$

并且 $F^*\delta_y = |\det DF(x)|^{-1} \delta_x$, 其中 $F(x) = y$ 。

Example 4.2 (scaling). 令 $F(x) = \lambda x$, $\lambda \neq 0$ 。则

$$\langle F^*u, \varphi \rangle = |\lambda|^{-n} \langle u, \varphi(\cdot/\lambda) \rangle.$$

若 $F^*u = |\lambda|^\mu u$, 称 u 为 degree μ 的 homogeneous distribution。

4.2 Proper map 与 pushforward

Definition 4.3. 连续映射 $F : X \rightarrow Y$ 称为 *proper*, 若每个 compact set 的 inverse image 都 compact。若 F 只在闭集 $A \subset X$ 上 proper, 也称 $F|_A$ proper。

若 $u \in \mathcal{D}'(X)$ 且 $F|_{\text{supp } u}$ proper, 定义 pushforward

$$\langle F_*u, \psi \rangle = \langle u, \psi \circ F \rangle, \quad \psi \in \mathcal{D}(Y), \quad (4.2)$$

其中在 $\text{supp } u$ 附近插入 cutoff; properness 保证定义与 cutoff 无关。

Example 4.4. addition map 的 pushforward 给出 convolution; projection $\pi : X \times Y \rightarrow X$ 的 pushforward 给出沿 Y 的 integration; constant map 把 compactly supported distribution 送到其 total mass 乘以 Dirac distribution。

4.3 Submersion 下的 pullback

一般 smooth map 不能对任意 distribution 定义 pullback; 但 submersion 可以。

Theorem 4.5 (pullback by submersion). 若 $F : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^m$ 是 *smooth submersion*, 即 $DF(x)$ 处处满秩, 则存在唯一连续线性映射

$$F^* : \mathcal{D}'(Y) \longrightarrow \mathcal{D}'(X)$$

延拓 *smooth function* 的 *composition* $f \mapsto f \circ F$ 。

证明. constant-rank theorem 给出每点附近坐标 Ψ , 使 F 化为 projection $(y, z) \mapsto y$ 。对 projection 定义 $F^*u = u \otimes 1$, 再用 diffeomorphism pullback 转回原坐标。localization principle 保证不同 chart 的定义在交集一致。□

Example 4.6 (delta of a defining function). 若 $\rho \in C^\infty(X)$ 且 $\nabla \rho \neq 0$ 于 hypersurface $\Sigma = \{\rho = 0\}$, 则

$$\delta(\rho) = \rho^* \delta_0$$

良定义, 并满足 coarea formula

$$\langle \delta(\rho), \varphi \rangle = \int_{\Sigma} \frac{\varphi(x)}{|\nabla \rho(x)|} d\sigma(x). \quad (4.3)$$

Remark 4.7. 这些定义可在 coordinate chart 中拼接, 从而定义 smooth manifold 上的 distribution。若使用 density 而非固定 volume form, 定义在换坐标时最自然。

Exercise 4.1. 令 $Q(x) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_n^2$ 。在 $\nabla Q \neq 0$ 的区域写出 $\delta(Q - c)$ 的 surface integral 表达式。

5 Schwartz space、tempered distribution 与 Fourier transform

5.1 L^1 Fourier theory

采用 (0.1) 的 normalization。对 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-ix \cdot \xi} dx$$

是 bounded continuous function, 且 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 。

Theorem 5.1 (Riemann–Lebesgue lemma). *Fourier transform* 是连续映射

$$\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}^n) \longrightarrow C_0(\mathbb{R}^n),$$

即 $\widehat{f}(\xi) \rightarrow 0$ 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 。

证明. 先取 $g \in C_c^1$ 。对 $\xi \neq 0$ 沿 $\xi/|\xi|$ 分部积分得 $|\widehat{g}(\xi)| \leq |\xi|^{-1} \|\nabla g\|_1$ 。再利用 C_c^1 在 L^1 中稠密以及 $\|\widehat{f - g}\|_\infty \leq \|f - g\|_1$ 。□

Fubini theorem 给出 convolution theorem

$$\widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g}, \quad f, g \in L^1(\mathbb{R}^n). \quad (5.1)$$

若 $f, \widehat{f} \in L^1$, 则 Fourier inversion formula 成立于每个 Lebesgue point:

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi. \quad (5.2)$$

5.2 Schwartz space

Definition 5.2. Schwartz space $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 由满足

$$p_{\alpha, \beta}(\varphi) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha \partial^\beta \varphi(x)| < \infty$$

的 smooth function 构成, 拓扑由所有 $p_{\alpha, \beta}$ 给出。

$C_c^\infty \subset \mathcal{S} \subset L^p$ ($1 \leq p \leq \infty$), 且这些嵌入连续。 $\mathcal{S}$ 在 differentiation、polynomial multiplication、translation、modulation、scaling 与 convolution 下封闭。

Theorem 5.3 (Fourier isomorphism on $\mathcal{S}$). $\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是连续线性同构, inverse 为

$$\mathcal{F}^{-1}g(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} g(\xi) e^{ix \cdot \xi} d\xi.$$

对 multi-index α ,

$$\widehat{\partial^\alpha f}(\xi) = (i\xi)^\alpha \widehat{f}(\xi), \quad x^\alpha \widehat{f}(\xi) = i^{|\alpha|} \partial_\xi^\alpha \widehat{f}(\xi), \quad (5.3)$$

$$\widehat{f(\cdot - a)}(\xi) = e^{-ia \cdot \xi} \widehat{f}(\xi), \quad e^{ia \cdot x} \widehat{f(x)}(\xi) = \widehat{f}(\xi - a). \quad (5.4)$$

证明. 反复利用 integration by parts,

$$\xi^\alpha \partial_\xi^\beta \widehat{f}(\xi) = \mathcal{F} [D^\alpha ((-ix)^\beta f)](\xi),$$

右侧的 supremum 由有限个 Schwartz seminorm 控制。inverse formula 可先对 Gaussian 验证, 再用 Gaussian approximate identity 与 Fubini theorem 推得一般情形。□

5.3 Tempered distribution

Definition 5.4. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的连续线性泛函称为 tempered distribution, 全体记为 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 。等价地, 存在 C, N 使

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq N} p_{\alpha, \beta}(\varphi).$$

每个 compactly supported distribution、每个 L^p function ($1 \leq p \leq \infty$) 以及每个 polynomial-growth locally integrable function 都 tempered。Fourier transform 通过 transpose 定义:

$$\langle \widehat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \widehat{\varphi} \rangle, \quad u \in \mathcal{S}', \varphi \in \mathcal{S}. \quad (5.5)$$

该定义与 L^1 Fourier transform 一致, 并把 (5.3)–(5.4) 延拓到 $\mathcal{S}'$ 。

Theorem 5.5. $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ 是连续线性同构, 且

$$\mathcal{F}^2 u = (2\pi)^n \check{u}, \quad \check{u}(x) = u(-x), \quad \mathcal{F}^{-1} = (2\pi)^{-n} \check{\mathcal{F}}.$$

Example 5.6 (basic transforms). 在 $\mathcal{S}'$ 中,

$$\begin{aligned} \widehat{\delta_a}(\xi) &= e^{-ia \cdot \xi}, & \widehat{1} &= (2\pi)^n \delta_0, \\ \widehat{\partial^\alpha \delta_0} &= (i\xi)^\alpha, & \widehat{x^\alpha} &= (2\pi)^n i^{|\alpha|} \partial^\alpha \delta_0. \end{aligned}$$

因此 $\text{supp } \widehat{u} \subset \{0\}$ 当且仅当 u 是 polynomial。

Proposition 5.7 (compact support and entire extension). 若 $u \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\widehat{u}(\zeta) = \langle u(x), e^{-ix \cdot \zeta} \rangle, \quad \zeta \in \mathbb{C}^n,$$

定义 *entire function*, 且存在 C, N, R 使

$$|\widehat{u}(\zeta)| \leq C(1 + |\zeta|)^N e^{R|\text{Im } \zeta|}.$$

若 $u \in \mathcal{S}'$ 、 $v \in \mathcal{E}'$, 则

$$\widehat{u * v} = \widehat{u} \widehat{v}. \quad (5.6)$$

这里 $\widehat{v}$ 是所有 derivatives 都 polynomially bounded 的 smooth multiplier。

5.4 Plancherel 与 L^p estimates

Theorem 5.8 (Plancherel theorem). *Fourier transform* 唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的 *bounded isomorphism*, 并且

$$\|\widehat{f}\|_{L^2} = (2\pi)^{n/2} \|f\|_{L^2}, \quad \int \widehat{f} \widehat{g} = (2\pi)^n \int f \overline{g}. \quad (5.7)$$

证明. 先对 $\mathcal{S}$ 由 inversion 与 Fubini 验证 Parseval identity, 再利用 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密延拓. inverse transform 给出 surjectivity. $\square$

Theorem 5.9 (Riesz–Thorin interpolation theorem). 设 T 同时 *bounded from* L^{p_0} *to* L^{q_0} 和 *from* L^{p_1} *to* L^{q_1} . 若 $0 \leq \theta \leq 1$ 且

$$\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q_\theta} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1},$$

则

$$\|T\|_{L^{p_\theta} \rightarrow L^{q_\theta}} \leq \|T\|_{L^{p_0} \rightarrow L^{q_0}}^{1-\theta} \|T\|_{L^{p_1} \rightarrow L^{q_1}}^\theta.$$

Corollary 5.10 (Hausdorff–Young inequality). 若 $1 \leq p \leq 2$ 、 $p' = p/(p-1)$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{L^{p'}} \leq (2\pi)^{n/p'} \|f\|_{L^p}.$$

Proposition 5.11. 若 $f, g \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 则 $f * g \in C_0(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$,

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_2 \|g\|_2, \quad \widehat{f * g} = \widehat{f} \widehat{g} \in L^1.$$

5.5 Gaussian、Riesz kernel 与 oscillatory example

Example 5.12 (Gaussian). 对 $a > 0$,

$$\mathcal{F}(e^{-a|x|^2})(\xi) = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}. \quad (5.8)$$

特别地, normalized Gaussian $e^{-|x|^2/2}$ 在 unitary normalization 下自对偶。

Proposition 5.13 (Riesz kernel). 若 $0 < \alpha < n$, 则存在显式正常数 $c_{n,\alpha}$ 使

$$\mathcal{F}(|x|^{-\alpha})(\xi) = c_{n,\alpha} |\xi|^{\alpha-n}$$

于 $\mathcal{S}'$ 成立。

证明. 使用 Gamma identity

$$r^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha/2)} \int_0^\infty t^{\alpha/2-1} e^{-tr^2} dt$$

与 (5.8), 再交换积分并做 scaling. □

Example 5.14 (quadratic phase). 若 Q 是 real nonsingular symmetric matrix, 则在 oscillatory distribution 意义下

$$\mathcal{F}\left(e^{i\langle Qx, x \rangle/2}\right)(\xi) = (2\pi)^{n/2} |\det Q|^{-1/2} e^{i\pi \operatorname{sgn}(Q)/4} e^{-i\langle Q^{-1}\xi, \xi \rangle/2}.$$

该公式由 Q orthogonal diagonalization 与带小正实部的 Gaussian 极限得到。

Exercise 5.1 (classical Fourier calculations). 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ 中计算下列 Fourier transform:

$$\frac{1}{1+x^2}, \quad e^{-|x|}, \quad \mathbf{1}_{[a,\infty)}, \quad \frac{1}{x+i0}, \quad x_+^\lambda, \quad e^{-ix^2}.$$

其中 $(x+i0)^{-1} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} (x+i\varepsilon)^{-1}$, x_+^λ 先在 $\operatorname{Re} \lambda > -1$ 定义, 再 meromorphically continue.

6 Constant-coefficient operator 与 fundamental solution

6.1 Definition 与 local solvability

令

$$P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha, \quad P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \xi^\alpha.$$

Definition 6.1. $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 称为 $P(D)$ 的 *fundamental solution*, 若

$$P(D)E = \delta_0. \quad (6.1)$$

若 $f \in \mathcal{E}'$, 则 $u = E * f$ 满足 $P(D)u = f$; 若 $u \in \mathcal{E}'$, 则 $E * P(D)u = u$ 。一般 E 不 compactly supported, 所以不能对任意 $f \in \mathcal{D}'$ 直接 convolution。

Theorem 6.2 (Malgrange–Ehrenpreis theorem). 每个非零 *constant-coefficient differential operator* $P(D)$ 都有 *tempered fundamental solution*。因此 $P(D)u = f$ 对 *compactly supported* f 总有 *global distribution solution*, 并对一般 *open set* 上的 *compactly supported data* 有 *local solution operator*。

Remark 6.3 (functional analytic proof). 原始证明在 $P(-D)\mathcal{D}$ 上定义 functional $P(-D)\varphi \mapsto \varphi(0)$, 用 a priori estimate 证明良定义, 再由 Hahn–Banach theorem 延拓为 distribution。Fourier proof 则把问题化为 polynomial division $P(\xi)\widehat{E} = 1$ 。

6.2 Wagner 的显式构造

写 $P = P_m + P_{m-1} + \cdots + P_0$, 其中 P_m 是 principal homogeneous part。取 $\eta \in \mathbb{R}^n$ 使 $P_m(\eta) \neq 0$, 以及两两不同的 real numbers $\lambda_0, \dots, \lambda_m$, 令

$$a_j = \prod_{0 \leq k \leq m, k \neq j} (\lambda_j - \lambda_k)^{-1}.$$

以下以 $\bar{P}$ 表示把 P 的 coefficients 全部取 complex conjugate 后所得的 polynomial。

Theorem 6.4 (Wagner formula). 定义 *measurable multiplier*

$$V_j(\xi) = \begin{cases} \frac{\overline{P(\xi - i\lambda_j\eta)}}{P(\xi - i\lambda_j\eta)}, & P(\xi - i\lambda_j\eta) \neq 0, \\ 0, & P(\xi - i\lambda_j\eta) = 0. \end{cases}$$

则 $V_j \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 且

$$E_W = \frac{1}{i^m P_m(2\eta)} \sum_{j=0}^m a_j e^{\lambda_j \eta \cdot x} \mathcal{F}^{-1} V_j \quad (6.2)$$

是 $P(D)$ 的 *fundamental solution*。

证明要点. 以 $V_{\lambda,\eta}$ 表示把上式中的 λ_j 换成任意 $\lambda \in \mathbb{R}$ 所得的 multiplier。对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, polynomial $P(\xi - i\lambda\eta)$ 的 real zero set 是零测集; 这可在以 η 为一个坐标方向的坐标系中逐线使用一元 polynomial 的零点性质得到。因此 $|V_j| = 1$ a.e., 各项都定义 tempered distribution。另一方面,

$$P(D) \left(e^{\lambda \eta \cdot x} \mathcal{F}^{-1} V_{\lambda,\eta} \right) = e^{\lambda \eta \cdot x} \mathcal{F}^{-1} \overline{P(\xi - i\lambda\eta)} = \bar{P}(D + 2i\lambda\eta) \delta_0.$$

最后一项可按 λ 展开为

$$\bar{P}(D + 2i\lambda\eta) \delta_0 = i^m \lambda^m \overline{P_m(2\eta)} \delta_0 + \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^k U_k,$$

其中 $U_k \in \mathcal{E}'$ 与 λ 无关。Lagrange interpolation 的 leading-coefficient identity 给出

$$\sum_{j=0}^m a_j \lambda_j^k = 0 \quad (0 \leq k < m), \quad \sum_{j=0}^m a_j \lambda_j^m = 1.$$

代入 (6.2) 后所有低阶项消失, 并得到 $P(D)E_W = \delta_0$ 。 $\square$

6.3 One-dimensional operator 与 Cauchy–Riemann operator

Example 6.5. $H' = \delta_0$, 故 H 是 ∂_x 的 fundamental solution。 ∂_x^k 的一个 fundamental solution 为

$$\frac{x_+^{k-1}}{(k-1)!} = \underbrace{H * \cdots * H}_{k \text{ factors}}.$$

全部 fundamental solutions 相差 homogeneous equation 的解, 即 degree at most $k-1$ 的 polynomial。

在 $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ 上令

$$\bar{\partial} = \frac{1}{2}(\partial_x + i\partial_y).$$

Proposition 6.6 (Cauchy–Riemann fundamental solution).

$$E(z) = \frac{1}{\pi z}$$

满足 $\bar{\partial}E = \delta_0$ 。若 $\bar{\partial}u = 0$ 于 distribution sense, 则 u 等于 holomorphic function。

证明. 在 $|z| > \varepsilon$ 上用 Stokes formula, boundary integral 趋于 test function 在 0 的值。对 regularity, 取 cutoff χ 与 fundamental solution convolution: $\chi u = E * \bar{\partial}(\chi u)$; 右端在 $\bar{\partial}\chi = 0$ 的 interior smooth, 故 u smooth, 再由 classical Cauchy–Riemann theory 得 holomorphicity。 $\square$

6.4 Laplace equation

记 $\omega_n = |S^{n-1}|$ 。Laplace operator 的 fundamental solution 可取

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \log |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{(2-n)\omega_n} |x|^{2-n}, & n \geq 3. \end{cases} \quad (6.3)$$

则 $\Delta\Phi = \delta_0$, 而 $-\Phi$ 是 $-\Delta$ 的 fundamental solution。

证明. Φ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ harmonic。对 $\varphi \in \mathcal{D}$ 在 $|x| > \varepsilon$ 使用 Green identity:

$$\int_{|x|>\varepsilon} (\Phi\Delta\varphi - \varphi\Delta\Phi) = \int_{|x|=\varepsilon} (\varphi\partial_\nu\Phi - \Phi\partial_\nu\varphi) d\sigma.$$

第一项趋于 $\varphi(0)$, 第二项趋于 0。 $\square$

6.5 Heat kernel

heat operator $\partial_t - \Delta_x$ 的 forward fundamental solution 是

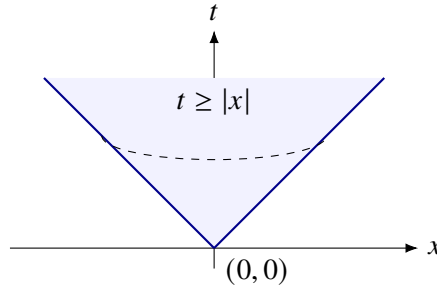
$$\Gamma(t, x) = H(t)(4\pi t)^{-n/2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{4t}\right). \quad (6.4)$$

对 $t > 0$, $\partial_t \Gamma = \Delta \Gamma$, 且 $\Gamma(t, \cdot) \rightarrow \delta_0$ 于 $\mathcal{S}'$ 。于是初值问题的解为

$$u(t, x) = \Gamma(t, \cdot) * u_0(x), \quad \widehat{u}(t, \xi) = e^{-t|\xi|^2} \widehat{u}_0(\xi). \quad (6.5)$$

6.6 Wave kernel 与 light cone

令 $\square = \partial_t^2 - \Delta_x$ 。forward fundamental solution E_+ 满足 $\square E_+ = \delta_{(0,0)}$ 且 $\text{supp } E_+ \subset \{t \geq |x|\}$ 。



Proposition 6.7 (forward wave kernels in low dimensions). 对 spatial dimension $n = 1, 2, 3$, 分别有

$$\begin{aligned} E_+^{(1)}(t, x) &= \frac{1}{2} H(t) \mathbf{1}_{\{|x| \leq t\}}, \\ E_+^{(2)}(t, x) &= \frac{1}{2\pi} H(t - |x|) (t^2 - |x|^2)^{-1/2}, \\ E_+^{(3)}(t, x) &= \frac{H(t)}{4\pi t} \delta_{\{|x|=t\}}. \end{aligned}$$

当 $n = 1$, 由 characteristic coordinates 得 d'Alembert formula

$$u(t, x) = \frac{u_0(x+t) + u_0(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} u_1(y) dy + \frac{1}{2} \int_0^t \int_{x-t+s}^{x+t-s} f(s, y) dy ds. \quad (6.6)$$

当 $n = 3$, Kirchhoff formula 表明解只依赖 backward light cone 与 $t = 0$ 的交球面, 这就是 Huygens principle; $n = 2$ 时依赖整个球内部。

Theorem 6.8 (uniqueness of forward fundamental solution). 支在 $\{t \geq 0\}$ 的 $\square$ fundamental solution 唯一。

证明. 若 F 是两个解之差, 则 $\square F = 0$ 且 $\text{supp } F \subset \{t \geq 0\}$ 。forward convolution 可定义, 故 $F = F * \delta = F * (\square E_+) = \square F * E_+ = 0$ 。□

6.7 Elliptic、hypoelliptic 与 parametrix

Definition 6.9. m 次 homogeneous polynomial $P_m(\xi)$ 称为 *elliptic*, 若 $P_m(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \neq 0$ 。operator $P(D)$ 称为 *hypoelliptic*, 若

$$\text{sing supp } u = \text{sing supp } P(D)u$$

对所有 open set 上的 distribution 成立。

Theorem 6.10 (elliptic parametrix). 若 $P(D)$ elliptic, 则存在 $E \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 与 $\omega \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 使

$$P(D)E = \delta_0 + \omega, \quad \text{sing supp } E \subset \{0\}.$$

因此 *elliptic constant-coefficient operator hypoelliptic*。

证明. 取 cutoff χ 在大球内为 1, 置

$$\widehat{E}(\xi) = \frac{1 - \chi(\xi)}{P(\xi)}.$$

ellipticity 给出 $\partial_\xi^\alpha (1/P) = O(|\xi|^{-m-|\alpha|})$, 所以 E 在 $x \neq 0$ smooth; 并且 $P\widehat{E} = 1 - \chi$ 。若 $P(D)u$ 在 U smooth, localize 后用 E convolution, singularity 只能来自 $\text{sing supp } E$ 与 $\text{sing supp } P(D)u$ 的和, 故 u 在 U smooth。□

Theorem 6.11 (Hörmander criterion). *constant-coefficient operator $P(D)$ hypoelliptic* 当且仅当对每个 $\alpha \neq 0$,

$$\frac{\partial^\alpha P(\xi)}{P(\xi)} \rightarrow 0 \quad \text{as } |\xi| \rightarrow \infty$$

沿 $P(\xi) \neq 0$ 的点成立。特别地, *real characteristic set* 非紧通常排除 *hypoellipticity*。

Exercise 6.1. 验证 Cauchy–Riemann、Laplace 与 heat operator hypoelliptic, 而 wave operator 不是; 用 plane wave 构造 wave operator 的 nonsmooth homogeneous solution。

7 Sobolev space

7.1 $\mathbb{R}^n$ 上的 homogeneous Sobolev space

Definition 7.1. 对 $s \in \mathbb{R}$, 定义

$$\dot{H}^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' : \widehat{u} \in L^1_{\text{loc}}, |\xi|^s \widehat{u} \in L^2\}, \quad \|u\|_{\dot{H}^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{2s} |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi. \quad (7.1)$$

低频处需要 quotient by polynomials 的情形将在使用时明确; 当 $s < n/2$ 时, 上述 realized space 是 Hilbert space。

若 $k \in \mathbb{N}$, Plancherel theorem 给出

$$\|u\|_{\dot{H}^k}^2 \simeq \sum_{|\alpha|=k} \|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2. \quad (7.2)$$

对 negative integer 有以下 useful representation。

Proposition 7.2. 若 $u \in \dot{H}^{-k}(\mathbb{R}^n)$, 则存在 $v_\alpha \in L^2$ ($|\alpha| = k$) 使

$$u = \sum_{|\alpha|=k} \partial^\alpha v_\alpha, \quad \sum_{|\alpha|=k} \|v_\alpha\|_2^2 \lesssim \|u\|_{\dot{H}^{-k}}^2.$$

证明. 选常数 c_α 使 $|\xi|^{2k} = \sum_{|\alpha|=k} c_\alpha \xi^{2\alpha}$, 并置

$$\widehat{v}_\alpha(\xi) = c_\alpha \frac{(-i\xi)^\alpha}{|\xi|^{2k}} \widehat{u}(\xi).$$

Plancherel theorem 立即给出结论。 $\square$

7.2 Inhomogeneous Sobolev space 与 multiplier

Definition 7.3. 对 $s \in \mathbb{R}$,

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' : \langle \xi \rangle^s \widehat{u} \in L^2\}, \quad \|u\|_{H^s}^2 = \frac{1}{(2\pi)^n} \int \langle \xi \rangle^{2s} |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi, \quad (7.3)$$

其中 $\langle \xi \rangle = (1 + |\xi|^2)^{1/2}$ 。

H^s 是 Hilbert space, $\mathcal{S}$ dense in H^s , 且

$$s_1 \geq s_2 \implies H^{s_1} \hookrightarrow H^{s_2}.$$

Proposition 7.4 (Fourier multiplier). 若 measurable symbol $m(\xi)$ 满足

$$\sup_{\xi} \langle \xi \rangle^{t-s} |m(\xi)| < \infty,$$

则 $m(D) : H^s \rightarrow H^t$ bounded。特别地,

$$\partial^\alpha : H^s \rightarrow H^{s-|\alpha|}, \quad (1 - \Delta)^{r/2} : H^s \rightarrow H^{s-r}$$

为 bounded isomorphism。

对 integer $k \geq 0$,

$$H^k(\mathbb{R}^n) = W^{k,2}(\mathbb{R}^n), \quad \|u\|_{H^k} \simeq \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_2^2 \right)^{1/2}. \quad (7.4)$$

Theorem 7.5 (fractional physical-space characterization). 若 $0 < s < 1$, 则

$$\|u\|_{H^s}^2 \simeq \|u\|_2^2 + \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} \frac{|u(x) - u(y)|^2}{|x - y|^{n+2s}} dx dy. \quad (7.5)$$

一般 $s = k + \sigma$, $k \in \mathbb{N}$, $0 < \sigma < 1$ 时, 对 k 阶 derivatives 使用同一 Gagliardo seminorm。

证明. 令 $h = y - x$, Plancherel theorem 给出

$$\int |u(x+h) - u(x)|^2 dx = \frac{1}{(2\pi)^n} \int |e^{ih \cdot \xi} - 1|^2 |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi.$$

再对 h 以 measure $|h|^{-n-2s} dh$ 积分; scaling 得内层积分等于 $c_{n,s} |\xi|^{2s}$. $\square$

7.3 $W^{k,p}$ 与 bounded domain

Definition 7.6. 若 $1 \leq p \leq \infty$, $k \in \mathbb{N}$, 则

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq k\}$$

配以 norm

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}.$$

$W_0^{k,p}(\Omega)$ 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 的 closure.

Proposition 7.7. $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach space; 若 $1 < p < \infty$ 则 reflexive, 若 $p = 2$ 则 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ 是 Hilbert space.

Theorem 7.8 (Meyers–Serrin density). 对任意 open set Ω 与 $1 \leq p < \infty$,

$$C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$$

dense in $W^{k,p}(\Omega)$.

证明思路. 取 locally finite open cover $\Omega_j \Subset \Omega$ 与 partition of unity χ_j , 对每个 $\chi_j u$ 用半径小于 $\text{dist}(\text{supp } \chi_j, \partial\Omega)$ 的 mollifier regularize, 再 diagonal summation 控制总误差. $\square$

Definition 7.9. 若每个 boundary point 附近经过 rigid rotation 后可写成

$$\Omega \cap U = \{(x', x_n) : x_n > \gamma(x')\}$$

且 γ Lipschitz, 称 Ω 有 Lipschitz boundary.

Theorem 7.10 (extension theorem). 若 Ω 是 bounded Lipschitz domain, $1 \leq p \leq \infty$, $k \in \mathbb{N}$, 则存在 bounded linear extension

$$E : W^{k,p}(\Omega) \longrightarrow W^{k,p}(\mathbb{R}^n), \quad Eu|_\Omega = u.$$

若只假设 C^k boundary, 可用 normal-direction finite reflection 显式构造.

半空间情形. 在 $\mathbb{R}_+^n$ 上选 $\lambda_1, \dots, \lambda_{k+1} > 0$ 与系数 a_j 满足

$$\sum_{j=1}^{k+1} a_j (-\lambda_j)^\ell = 1, \quad 0 \leq \ell \leq k.$$

对 $x_n < 0$ 置 $Eu(x', x_n) = \sum_j a_j u(x', -\lambda_j x_n)$ 。matching derivatives 消除 boundary jump。一般 boundary 用 chart flatten 后 partition 拼接。□

7.4 Trace theorem

Theorem 7.11 (trace theorem). 若 Ω 是 *bounded Lipschitz domain*, 则 *restriction to boundary* 唯一延拓为 *bounded surjection*

$$\text{Tr} : H^1(\Omega) \longrightarrow H^{1/2}(\partial\Omega).$$

存在 *bounded right inverse*, 且

$$H_0^1(\Omega) = \ker(\text{Tr}).$$

更一般地, 若 $s > 1/2$, 则 $\text{Tr} : H^s(\Omega) \rightarrow H^{s-1/2}(\partial\Omega)$ *bounded*。

半空间的 *Fourier proof*. 对 $u \in \mathcal{S}(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 在 tangential variable 做 Fourier transform。对每个 ξ' , 由 fundamental theorem of calculus 与 Cauchy–Schwarz,

$$\langle \xi' \rangle |\widehat{u}(\xi', 0)|^2 \lesssim \int_0^\infty \left(\langle \xi' \rangle^2 |\widehat{u}|^2 + |\partial_n \widehat{u}|^2 \right) dx_n.$$

积分 ξ' 得 estimate。一般 domain 用 flattening 与 extension theorem。□

Remark 7.12. trace 是 Sobolev regularity 损失 1/2 derivative 的典型例子。对 integer k , normal derivatives $\partial_\nu^j u$ 可定义到 $H^{k-j-1/2}(\partial\Omega)$, $0 \leq j < k$ 。

7.5 Sobolev、Gagliardo–Nirenberg 与 Morrey inequalities

定义

$$p^* = \frac{np}{n - kp} \quad (kp < n).$$

Theorem 7.13 (Sobolev inequality). 若 $1 < p < n/k$, 则

$$\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|D^k u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (7.6)$$

特别地, 若 $0 < s < n/2$, 则

$$\dot{H}^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{2n/(n-2s)}(\mathbb{R}^n).$$

证明. $u = I_k * D^k u$, 其中 Riesz potential kernel $I_k(x) \simeq |x|^{k-n}$ 。Hardy–Littlewood–Sobolev inequality 给出 $I_k : L^p \rightarrow L^{p^*}$ 。 $p = 1, k = 1$ 的 endpoint 可由 coarea formula 与 isoperimetric inequality 得到。□

Corollary 7.14 (Gagliardo–Nirenberg inequality). 设 derivatives 次数满足 $0 \leq j < k$ 。若参数满足 *scaling relation*

$$\frac{1}{q} - \frac{j}{n} = \theta \left(\frac{1}{p} - \frac{k}{n} \right) + \frac{1-\theta}{r}, \quad \frac{j}{k} \leq \theta \leq 1,$$

则

$$\|D^j u\|_{L^q} \leq C \|D^k u\|_{L^p}^\theta \|u\|_{L^r}^{1-\theta}. \quad (7.7)$$

Theorem 7.15 (Poincaré inequality). 若 Ω bounded connected Lipschitz, $1 \leq p < \infty$, 则

$$\|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\Omega)}, \quad u_\Omega = \frac{1}{|\Omega|} \int_\Omega u.$$

若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 可去掉 u_Ω 。

Theorem 7.16 (Morrey inequality). 若 $kp > n$, 则

$$W^{k,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{k-1,\alpha}(\mathbb{R}^n), \quad \alpha = 1 - \frac{n}{p}$$

(对一般 k 按剩余 derivative 数解释)。特别地, 若 $s > n/2$ 且 $s - n/2 \notin \mathbb{N}$,

$$H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{s-n/2}(\mathbb{R}^n).$$

证明. 对 $k = 1$, 把 $u(x) - u(y)$ 写成沿球平均的差, 再用 Hölder inequality 得 $|u(x) - u(y)| \lesssim |x - y|^{1-n/p} \|\nabla u\|_p$ 。高阶情形应用于 derivatives。□

Example 7.17 (critical failure). $W^{1,n}$ 一般不嵌入 L^∞ 。在 $n = 2$ 可取截断后的 $u(x) = \log \log(e/|x|)$ 构造 unbounded H^1 function。critical endpoint 通常由 BMO、Trudinger–Moser 或 Zygmund space 替代。

7.6 Compact embedding

Theorem 7.18 (Fréchet–Kolmogorov criterion). 对 $1 \leq p < \infty$, bounded set $K \subset L^p(\mathbb{R}^n)$ relatively compact 当且仅当同时满足 uniform tightness 与 uniform translation continuity:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{f \in K} \int_{|x| > R} |f|^p = 0,$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{f \in K} \|f(\cdot + h) - f\|_p = 0.$$

Theorem 7.19 (Rellich–Kondrachov theorem). 若 Ω bounded Lipschitz, $kp < n$, 则

$$W^{k,p}(\Omega) \Subset L^q(\Omega), \quad 1 \leq q < p^*.$$

在 $kp = n$ 时对每个 finite q compact; 在 $kp > n$ 时 compactly embeds into $C^{k-1,\beta}$ 对每个 $\beta < 1 - n/p$ 。

证明. 用 extension theorem 把 bounded sequence 延拓到共同 compact neighborhood. estimate

$$\|u(\cdot + h) - u\|_p \leq |h| \|\nabla u\|_p$$

给出 translation continuity, Fréchet–Kolmogorov criterion 先得 L^p compactness, 再和 continuous Sobolev embedding interpolation 得 L^q compactness。□

Remark 7.20. 在 $\mathbb{R}^n$ 上 compact embedding 失败: translation sequence $u_j(x) = u(x - je_1)$ 保持所有 Sobolev norms, 却没有 strongly convergent subsequence。

7.7 Compact manifold 上的 Sobolev space

若 M 是 compact smooth manifold, 取 finite atlas (U_j, κ_j) 与 partition χ_j , 定义

$$\|u\|_{H^s(M)}^2 = \sum_j \left\| (\chi_j u) \circ \kappa_j^{-1} \right\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}^2.$$

不同 atlas 与 partition 给出 equivalent norms。localization、extension 与 coordinate change 的 boundedness 给出完整证明。Sobolev/Rellich embedding、duality 和 interpolation 均逐 chart 成立。

Exercise 7.1. 用 scaling 证明 Sobolev exponent $p^* = np/(n - kp)$ 是唯一可能的 exponent; 构造 sequence 说明 critical embedding $W^{1,p} \hookrightarrow L^{p^*}$ 在 bounded domain 上一般不 compact。

Exercise 7.2. 证明 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 的 dual 在 L^2 pairing 下是 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$; 证明 multiplication by C_c^∞ function 在所有 H^s 上 bounded。

8 Littlewood–Paley decomposition 与 paraproduct

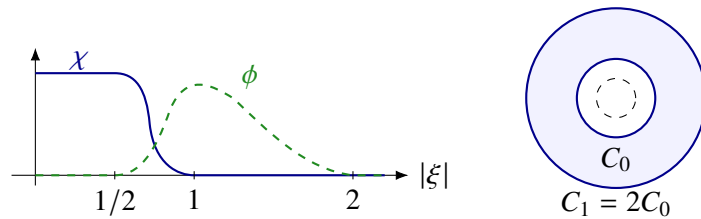
8.1 Dyadic partition of unity

取 radial $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$0 \leq \chi \leq 1, \quad \chi(\xi) = 1 \ (|\xi| \leq \tfrac{1}{2}), \quad \chi(\xi) = 0 \ (|\xi| \geq 1),$$

并定义 $\phi(\xi) = \chi(\xi/2) - \chi(\xi)$ 。于是

$$\text{supp } \phi \subset \{\tfrac{1}{2} \leq |\xi| \leq 2\}, \quad \chi(\xi) + \sum_{j \geq 0} \phi(2^{-j}\xi) = 1.$$



定义 inhomogeneous dyadic blocks

$$\Delta_{-1} = \chi(D), \quad \Delta_j = \phi(2^{-j}D) \ (j \geq 0), \quad S_j = \sum_{k \leq j-1} \Delta_k. \quad (8.1)$$

对 $u \in \mathcal{S}'$,

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u \quad \text{in } \mathcal{S}'. \quad (8.2)$$

并且

$$\text{spec}(\Delta_j u) \subset C_j = \{2^{j-1} \leq |\xi| \leq 2^{j+1}\} \quad (j \geq 0).$$

8.2 One derivative costs one dyadic factor

Theorem 8.1 (annular L^2 estimate). 若 $\text{spec } u \subset C_j$, 则

$$c2^j \|u\|_2 \leq \sum_{k=1}^n \|D_k u\|_2 \leq C2^j \|u\|_2.$$

证明. 由 Plancherel theorem, $\|D_k u\|_2^2 = (2\pi)^{-n} \int_{C_j} \xi_k^2 |\widehat{u}|^2$. 在 C_j 上 $|\xi| \simeq 2^j$, 对 k 求和即可. $\square$

Theorem 8.2 (annular L^p estimate). 若 $1 \leq p \leq \infty$, $\text{spec } u \subset C_j$, 则对 integer $m \geq 0$,

$$c_m 2^{jm} \|u\|_p \leq \sum_{|\alpha|=m} \|D^\alpha u\|_p \leq C_m 2^{jm} \|u\|_p.$$

证明. 上界把 $D^\alpha u$ 写成 rescaled Schwartz kernel 与 u 的 convolution. 反向估计在 slightly larger annulus 上构造 smooth q_α 使 $1 = 2^{-jm} \sum_{|\alpha|=m} q_\alpha(2^{-j}\xi)\xi^\alpha$, 再用 Young inequality. $\square$

Theorem 8.3 (Bernstein inequality). 若 $1 \leq p \leq q \leq \infty$ 且 $\text{spec } u \subset \{|\xi| \leq A2^j\}$, 则

$$\|D^m u\|_{L^q} \leq C 2^{j(m+n(1/p-1/q))} \|u\|_{L^p}. \quad (8.3)$$

证明. 取 $\tilde{\chi} = 1$ 于 spectral ball, 则 $u = 2^{jn} \tilde{\chi}(2^j \cdot) * u$. 对 kernel derivative 做 scaling, 再用 Young inequality. $\square$

8.3 Dyadic characterization of H^s

Theorem 8.4 (Littlewood–Paley characterization of H^s). 对 $s \in \mathbb{R}$,

$$\|u\|_{H^s} \simeq \left(\sum_{j \geq -1} 2^{2js} \|\Delta_j u\|_2^2 \right)^{1/2}. \quad (8.4)$$

证明. 每个 ξ 至多落在固定个 dyadic annuli 中, 并且在 $\text{supp } \phi(2^{-j}\cdot)$ 上 $\langle \xi \rangle^s \simeq 2^{js}$. 对 $\sum_j |\phi(2^{-j}\xi)|^2$ 使用上下界, 再以 Plancherel theorem 积分. $\square$

Proposition 8.5 (annular synthesis). 若 $\text{spec } v_j \subset C_j$ 且 sequence $c_j = 2^{js} \|v_j\|_2$ 属于 ℓ^2 , 则 $u = \sum_{j \geq -1} v_j$ 收敛于 S' 且

$$\|u\|_{H^s} \lesssim \|c_j\|_{\ell^2}.$$

证明. $\Delta_k v_j = 0$ 当 $|k - j|$ 大于固定常数. 故 $2^{ks} \|\Delta_k u\|_2$ 被 c_j 与 finite-support ℓ^1 kernel 的 convolution 控制; Young inequality on sequences 给出结论. $\square$

Theorem 8.6 (ball synthesis). 若 $s > 0$ 、 $\text{spec } v_j \subset \{|\xi| \leq A2^j\}$ 且 $2^{js} \|v_j\|_2 \in \ell^2$ ，则 $\sum_j v_j \in H^s$ 并满足同一 *estimate*。

证明. 此时 $\Delta_k v_j = 0$ 仅在 $j < k - C$ 时成立；剩余和含 factor $2^{(k-j)s}$ ，它因 $s > 0$ 构成 summable sequence kernel。□

8.4 Hölder 与 Zygmund space

若 $\sigma = k + \alpha > 0$ 、 $k \in \mathbb{N}$ 、 $0 < \alpha < 1$ ，记 classical Hölder space $C^\sigma = C^{k,\alpha}$ 。

Theorem 8.7 (dyadic characterization of Hölder space). 若 $\sigma > 0$ 非整数，则

$$u \in C^\sigma(\mathbb{R}^n) \iff u \in \mathcal{S}', \quad \sup_{j \geq -1} 2^{j\sigma} \|\Delta_j u\|_\infty < \infty, \quad (8.5)$$

且两侧 *norms equivalent*。

核心情形 $0 < \sigma < 1$. 若 $u \in C^\sigma$ ，利用 $\int \check{\phi} = 0$ ，

$$\Delta_j u(x) = 2^{jn} \int \check{\phi}(2^j y) [u(x-y) - u(x)] dy,$$

故 $\|\Delta_j u\|_\infty \lesssim 2^{-j\sigma} [u]_{C^\sigma}$. 反向令 $u = \sum \Delta_j u$ ，对 $h \neq 0$ 取 $2^{-J} \simeq |h|$ ；低频 $j \leq J$ 用 Bernstein estimate 控制 gradient，高频用 L^∞ norm，得到 $|u(x+h) - u(x)| \lesssim |h|^\sigma$. □

Proposition 8.8 (Hölder synthesis). 若 $\text{spec } v_j \subset \{|\xi| \leq A2^j\}$ 且 $\sup_j 2^{j\sigma} \|v_j\|_\infty < \infty$ ， $\sigma > 0$ 非整数，则 $\sum_j v_j \in C^\sigma$ 。

integer endpoint 由 Zygmund space 取代。定义

$$[u]_{C_*^1} = \sup_{x, h \neq 0} \frac{|u(x+h) + u(x-h) - 2u(x)|}{|h|}.$$

Theorem 8.9 (Zygmund characterization).

$$u \in C_*^1(\mathbb{R}^n) \iff \sup_{j \geq -1} 2^j \|\Delta_j u\|_\infty < \infty.$$

更一般地定义 $C_*^k = B_{\infty}^{k,\infty}$ ；非整数时 $C_*^\sigma = C^\sigma$ 。

Example 8.10. $u(x) = x \log |x|$ 在 cutoff 后属于 $C_*^1(\mathbb{R})$ 但不属于 Lipschitz space，说明 integer endpoint 严格大于 $C^{0,1}$ 。

Theorem 8.11 (refined Sobolev embedding). 若 $s > n/2$ 且 $s - n/2 \notin \mathbb{N}$ ，则

$$H^s(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{s-n/2}(\mathbb{R}^n), \quad \|u\|_{C^{s-n/2}} \lesssim \|u\|_{H^s}.$$

integer endpoint 嵌入相应 Zygmund space。

证明. 由 Bernstein inequality, $2^{j(s-n/2)} \|\Delta_j u\|_\infty \lesssim 2^{js} \|\Delta_j u\|_2$ ，右侧每项由 ℓ^2 norm 控制。□

8.5 Besov space 与 elliptic estimate

Definition 8.12 (Besov space). 对 $s \in \mathbb{R}$ 、 $1 \leq p, q \leq \infty$,

$$\|u\|_{B_{p,q}^s} = \left\| \{2^{js} \|\Delta_j u\|_{L^p}\}_{j \geq -1} \right\|_{\ell^q}. \quad (8.6)$$

$B_{p,q}^s$ 由该 norm finite 的 tempered distributions 构成。

$$B_{2,2}^s = H^s, \quad B_{\infty,\infty}^\sigma = C_*^\sigma.$$

critical endpoint 有

$$B_{2,1}^{n/2}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C_0(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (8.7)$$

事实上 $\|u\|_\infty \leq \sum_j \|\Delta_j u\|_\infty \lesssim \sum_j 2^{jn/2} \|\Delta_j u\|_2$ 。

Proposition 8.13 (derivatives on Besov space). $D^\alpha : B_{p,q}^s \rightarrow B_{p,q}^{s-|\alpha|}$ bounded.

Theorem 8.14 (dyadic elliptic estimate). 若 $u \in B_{p,q}^s$ 且 $-\Delta u = f \in B_{p,q}^s$, 则 $u \in B_{p,q}^{s+2}$ 且

$$\|u\|_{B_{p,q}^{s+2}} \lesssim \|u\|_{B_{p,q}^s} + \|f\|_{B_{p,q}^s}. \quad (8.8)$$

证明. low block 由 $\|\Delta_{-1}u\|_p$ 控制。对 $j \geq 0$, 在 annulus 上除以 $|\xi|^2$:

$$\Delta_j u = 2^{-2j} [2^{jn} K(2^j \cdot)] * \Delta_j f,$$

其中 $K \in \mathcal{S}$, 故 $\|\Delta_j u\|_p \lesssim 2^{-2j} \|\Delta_j f\|_p$ 。取 ℓ^q norm。 $\square$

Corollary 8.15 (Sobolev elliptic estimate). 若 $-\Delta u = f$, 则

$$\|u\|_{H^{s+2}} \lesssim \|u\|_{H^s} + \|f\|_{H^s}.$$

Corollary 8.16 (Schauder estimate). 若 $\sigma > 0$ 非整数、 $u \in L^\infty$ 、 $-\Delta u = f \in C^\sigma$, 则

$$\|u\|_{C^{\sigma+2}} \lesssim \|u\|_{L^\infty} + \|f\|_{C^\sigma}.$$

8.6 Bony paraproduct

固定 $N_0 \geq 10$, 令

$$T_u v = \sum_{q \geq -1} S_{q-N_0} u \Delta_q v, \quad (8.9)$$

$$R(u, v) = \sum_{|p-q| \leq N_0} \Delta_p u \Delta_q v. \quad (8.10)$$

则 Bony decomposition 为

$$uv = T_u v + T_v u + R(u, v). \quad (8.11)$$

spectral localization 给出

$$\Delta_k T_u v = \sum_{|q-k| \leq C} \Delta_k (S_{q-N_0} u \Delta_q v), \quad (8.12)$$

$$\Delta_k R(u, v) = \sum_{q \geq k-C} \sum_{|p-q| \leq N_0} \Delta_k (\Delta_p u \Delta_q v). \quad (8.13)$$

Theorem 8.17 (C^σ algebra). 若 $\sigma > 0$ 非整数, 则

$$\|uv\|_{C^\sigma} \lesssim \|u\|_\infty \|v\|_{C^\sigma} + \|v\|_\infty \|u\|_{C^\sigma}.$$

证明. 对 $T_u v$ 使用 (8.12) 与 $\|S_{q-N_0} u\|_\infty \leq \|u\|_\infty$. 对 R 使用 (8.13), 和式 $\sum_{q \geq k-C} 2^{-q\sigma}$ 提供 $2^{-k\sigma}$. $\square$

Theorem 8.18 ($H^s \cap L^\infty$ algebra). 若 $s > 0$, 则

$$\|uv\|_{H^s} \lesssim \|u\|_\infty \|v\|_{H^s} + \|v\|_\infty \|u\|_{H^s}. \quad (8.14)$$

特别地, $s > n/2$ 时 H^s 是 algebra.

证明. low-high terms 由 finite convolution on ℓ^2 控制. high-high term 使用 $2^{ks} \sum_{q \geq k-C} \|u\|_\infty \|\Delta_q v\|_2$; kernel $2^{(k-q)s} \mathbf{1}_{q \geq k-C}$ 在 ℓ^1 中, 故 Young inequality on sequences 完成证明. $\square$

Theorem 8.19 (general Sobolev product). 若

$$s_1 > s, \quad s_2 > s, \quad s_1 + s_2 > 0, \quad s_1 + s_2 - \frac{n}{2} > s,$$

则 multiplication 连续映射

$$H^{s_1} \times H^{s_2} \longrightarrow H^s, \quad \|uv\|_{H^s} \lesssim \|u\|_{H^{s_1}} \|v\|_{H^{s_2}}.$$

dyadic proof. 对 $T_u v$, 用 Bernstein 把 $\Delta_p u$ 从 L^2 提到 L^∞ , 得到 kernel $2^{(n/2-s_1)(p-k)}$; 若 $s_1 \leq n/2$ 用 Cauchy-Schwarz, 若 $s_1 > n/2$ 直接求和, 并使用 $s < s_2$. high-high term 先用 Bernstein $\|\Delta_k h\|_2 \lesssim 2^{kn/2} \|h\|_1$, 得到 factor $2^{k(s+n/2-s_1-s_2)}$; 最后一个严格不等式保证 summability. $\square$

8.7 Commutator estimate

令 $\Lambda^s = (1 - \Delta)^{s/2}$, $[\Lambda^s, a]u = \Lambda^s(au) - a\Lambda^s u$.

Lemma 8.20 (Kato-Ponce type commutator). 若 $s \geq 1$, $a \in H^s \cap L^\infty$, $\nabla a \in L^\infty$, 且 $u \in H^{s-1} \cap L^\infty$, 则

$$\|[\Lambda^s, a]u\|_2 \lesssim \|a\|_{H^s} \|u\|_\infty + \|\nabla a\|_\infty \|u\|_{H^{s-1}}. \quad (8.15)$$

证明. 对 au 做 Bony decomposition. low-high commutator 的 kernel 写成 K_q , 则 mean-value formula 给出

$$K_q * (S_{q-N_0} a \Delta_q u) - S_{q-N_0} a (K_q * \Delta_q u) = \int K_q(x-y) [a(y) - a(x)] \Delta_q u(y) dy.$$

symbol scaling 给出 $\|x K_q\|_1 \lesssim 2^{q(s-1)}$, 从而贡献第二项. high-low 与 high-high 用 Theorem 8.18, 贡献第一项. $\square$

8.8 Wente 与 div-curl compensation

在 $\mathbb{R}^2$ 定义 Jacobian

$$Q(\nabla f, \nabla g) = \partial_1 f \partial_2 g - \partial_2 f \partial_1 g.$$

关键 cancellation 是

$$Q(\nabla f, \nabla g) = \partial_1(f \partial_2 g) - \partial_2(f \partial_1 g).$$

Theorem 8.21 (Wente inequality). 若 $f, g \in H^1(\mathbb{R}^2)$ 且 $u \in L^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$-\Delta u = Q(\nabla f, \nabla g),$$

则 $u \in B_{2,1}^1 \hookrightarrow L^\infty$, 并且

$$\|u\|_{L^\infty} + \|u\|_{B_{2,1}^1} \lesssim \|u\|_2 + \|\nabla f\|_2 \|\nabla g\|_2. \quad (8.16)$$

证明. 由 elliptic dyadic estimate, 只需证明

$$\sum_k 2^{-k} \|\Delta_k Q(\nabla f, \nabla g)\|_2 \lesssim \|\nabla f\|_2 \|\nabla g\|_2.$$

Bony decomposition 的 low-high 与 high-low 项用 Bernstein 给出 factor 2^{p-k} , 对应 $\ell^1 * \ell^2$ 与 ℓ^2 pairing. high-high 项利用 divergence form 把外部 derivative 放到 output frequency 2^k , 而不是 input frequency 2^q ; 再用 $L^1 \rightarrow L^2$ Bernstein 得 2^{2k-q} . 于是 2^{-k} 后留下 summable factor 2^{k-q} . 这正是 Jacobian cancellation 带来的一个 derivative gain. $\square$

Theorem 8.22 (two-dimensional div-curl lemma). 若 $F, G \in L^2(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$, $\text{curl } F = 0$, $\text{div } G = 0$, 且 $u \in H^1(\mathbb{R}^2)$ 满足 $-\Delta u = F \cdot G$, 则

$$\|u\|_\infty \lesssim \|u\|_2 + \|F\|_2 \|G\|_2.$$

更精确地, $F \cdot G \in B_{2,1}^{-1}$.

证明. low-high 项同 Wente estimate. 对 high-high, Fourier space 中

$$\widehat{F}(\xi) \parallel \xi, \quad \widehat{G}(\eta) \parallel \eta^\perp.$$

当 input frequencies $|\xi| \simeq |\eta| \simeq 2^q$ 而 output $|\xi + \eta| \simeq 2^k \ll 2^q$ 时, orthogonality 把 naive factor 2^{2q} 改成 2^{k+q} , 赢得 2^{k-q} . 其余 sequence estimate 与 Wente theorem 相同. $\square$

Exercise 8.1. 证明 $B_{p,1}^{n/p} \hookrightarrow L^\infty$; 证明 $B_{p,q}^s$ 的定义不依赖 dyadic cutoff 的具体选取 (norm equivalence 意义下)。

Exercise 8.2. 利用 Bony decomposition 证明 $\|F(u)\|_{H^s} \leq C(\|u\|_\infty) \|u\|_{H^s}$, 其中 $s > 0$ 、 $F \in C^{[s]+2}$ 且 $F(0) = 0$ 。

9 Harmonic function 与 Green function

9.1 Mean-value property 与 Weyl lemma

Definition 9.1. $u \in C^2(\Omega)$ 称为 *harmonic function*, 若 $\Delta u = 0$ 。若 $\Delta u = 0$ 只在 distribution sense 成立, 称为 weakly harmonic。

Theorem 9.2 (mean-value characterization). 对 $u \in C(\Omega)$, 以下条件等价:

- (1) u harmonic;
- (2) 对每个 $\overline{B_r(x)} \subset \Omega$,

$$u(x) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B_r(x)} u \, d\sigma;$$

- (3) 对每个这样的球,

$$u(x) = \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r(x)} u(y) \, dy.$$

证明. 若 u harmonic, 令 spherical mean $M(r)$; differentiation 与 divergence theorem 给出

$$M'(r) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{B_r(x)} \Delta u \, dy = 0.$$

令 $r \downarrow 0$ 得 surface mean; 对 radius 积分得 ball mean。反之, 对 u 用 radial mollifier regularize, mean-value property 保持且 smooth regularization harmonic; 令 mollifier radius 趋零, 得到 u harmonic。□

Theorem 9.3 (Weyl lemma). 若 $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 且 $\Delta u = 0$, 则 u 由 *real-analytic harmonic function* 表示。

证明. 取 $U \Subset \Omega$ 与 cutoff $\chi = 1$ 于 U 。由 Laplace fundamental solution,

$$\chi u = \Phi * \Delta(\chi u).$$

右端 singular support 包含于 $\text{supp } \nabla \chi$ 与 $\{0\}$ 之和, 故在 U smooth。随后 classical interior derivative estimate

$$|D^\alpha u(x)| \leq C \alpha! r^{-|\alpha|} \sup_{B_r(x)} |u|$$

给出 analyticity。□

Corollary 9.4 (maximum principle for harmonic functions). 若 Ω bounded connected、 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$

harmonic, 则

$$\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \quad \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u.$$

若 interior maximum 取得, 则 u constant.

证明. 若在 interior x_0 取得 maximum, mean-value property 强迫每个 sufficiently small sphere 上 u 都等于 $u(x_0)$; open-and-closed argument 与 connectedness 给出常数性. $\square$

9.2 Green identity 与 representation

对 $u, v \in C^2(\bar{\Omega})$,

$$\int_{\Omega} (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) dx = \int_{\partial\Omega} u \partial_{\nu} v d\sigma, \quad (9.1)$$

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \int_{\partial\Omega} (u \partial_{\nu} v - v \partial_{\nu} u) d\sigma. \quad (9.2)$$

Definition 9.5. Dirichlet Green function $G_{\Omega}(x, y)$ 满足 (对固定 y)

$$-\Delta_x G_{\Omega}(x, y) = \delta_y, \quad G_{\Omega}(x, y) = 0 \quad (x \in \partial\Omega).$$

Theorem 9.6 (Green representation). 若 $-\Delta u = f$ 于 Ω 且 $u = g$ 于 $\partial\Omega$, 则形式上并在足够 regularity 下严格成立

$$u(y) = \int_{\Omega} G_{\Omega}(x, y) f(x) dx - \int_{\partial\Omega} g(x) \partial_{\nu_x} G_{\Omega}(x, y) d\sigma(x). \quad (9.3)$$

证明. 在 $\Omega \setminus B_{\varepsilon}(y)$ 对 u 与 $G_{\Omega}(\cdot, y)$ 使用 second Green identity, 令 $\varepsilon \downarrow 0$. small sphere term 按 fundamental solution normalization 趋于 $u(y)$. $\square$

Poisson kernel 是

$$P_{\Omega}(x, y) = -\partial_{\nu_x} G_{\Omega}(x, y), \quad x \in \partial\Omega, y \in \Omega.$$

在合适 domain 上 $P_{\Omega} \geq 0$ 且 $\int_{\partial\Omega} P_{\Omega}(x, y) d\sigma(x) = 1$.

9.3 Half-space 与 ball 的 Green function

对 upper half-space $\mathbb{R}_+^n$, 令 $y^* = (y', -y_n)$. 若 $\Phi_- = -\Phi$ 是 $-\Delta$ fundamental solution, 则

$$G_{\mathbb{R}_+^n}(x, y) = \Phi_-(x - y) - \Phi_-(x - y^*). \quad (9.4)$$

对应 Poisson kernel 为

$$P(x' - y', y_n) = c_n \frac{y_n}{(|x' - y'|^2 + y_n^2)^{n/2}}. \quad (9.5)$$

对 unit ball B_1 , $n \geq 3$, 令 inversion point $y^* = y/|y|^2$, 则

$$G_{B_1}(x, y) = \Phi_-(x - y) - |y|^{2-n} \Phi_-(x - y^*). \quad (9.6)$$

相应 Poisson kernel 是

$$P_{B_1}(\theta, y) = \frac{1 - |y|^2}{\omega_n |\theta - y|^n}, \quad |\theta| = 1. \quad (9.7)$$

Proposition 9.7 (symmetry). 对 smooth bounded domain, $G_\Omega(x, y) = G_\Omega(y, x)$ 。

证明. 对 $G(\cdot, x)$ 与 $G(\cdot, y)$ 使用 second Green identity, 并避开两个 singular points; boundary terms 为零, small sphere terms 分别给出两个值。□

Exercise 9.1. 由 ball Poisson kernel 证明 Harnack inequality: 若 $u \geq 0$ harmonic 于 B_R , 则对 $0 < r < R$,

$$\sup_{B_r} u \leq C_{n,r/R} \inf_{B_r} u.$$

10 Second-order elliptic equation

10.1 Weak formulation

在 bounded Lipschitz domain Ω 上考虑 divergence-form operator

$$Lu = -\partial_i(a^{ij}(x)\partial_j u) + b^i(x)\partial_i u + c(x)u, \quad (10.1)$$

约定 repeated indices 求和。假设 $a^{ij} = a^{ji} \in L^\infty$ 且 uniformly elliptic: 存在 $\lambda, \Lambda > 0$ 使

$$\lambda |\xi|^2 \leq a^{ij}(x)\xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2 \quad (10.2)$$

几乎处处成立。

定义 bilinear/sesquilinear form

$$B[u, v] = \int_{\Omega} \left(a^{ij} \partial_j u \overline{\partial_i v} + b^i \partial_i u \overline{v} + c u \overline{v} \right) dx. \quad (10.3)$$

$u \in H_0^1(\Omega)$ 是 $Lu = f \in H^{-1}(\Omega)$ 的 weak solution, 若

$$B[u, v] = \langle f, v \rangle, \quad v \in H_0^1(\Omega). \quad (10.4)$$

Theorem 10.1 (Lax–Milgram theorem). 设 H 是 Hilbert space, $B : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ bounded, 且 coercive: $\operatorname{Re} B[u, u] \geq \alpha \|u\|_H^2$. 则对每个 $F \in H^*$, 存在唯一 $u \in H$ 使 $B[u, v] = F(v)$, 并有 $\|u\|_H \leq \alpha^{-1} \|F\|$ 。

证明. Riesz representation 给出 bounded operator T 使 $B[u, v] = (Tu, v)_H$. coercivity 给出 $\|Tu\| \geq \alpha \|u\|$, 故 T injective、range closed; 同一 estimate 应用于 T^* , 给出 $\ker T^* = 0$, 从而 range dense, 故为 H . 解为 T^{-1} 作用于 F 的 Riesz representative. □

Theorem 10.2 (basic weak solvability). 若 lower-order coefficients 满足使

$$\operatorname{Re} B[u, u] \geq c_0 \|u\|_{H^1}^2$$

的条件, 则对每个 $f \in H^{-1}$, *Dirichlet problem* (10.4) 有唯一 *weak solution*, 且

$$\|u\|_{H_0^1} \leq C \|f\|_{H^{-1}}.$$

一般 *coefficients* 下存在 μ_0 , 使 $L + \mu$ 对 $\mu \geq \mu_0$ 满足该结论。

证明. boundedness 来自 Hölder inequality. uniform ellipticity, Young inequality 与 Poincaré inequality 给出 Gårding estimate

$$\operatorname{Re} B[u, u] \geq \frac{\lambda}{2} \|\nabla u\|_2^2 - C \|u\|_2^2.$$

加 $\mu \|u\|_2^2$ 后 coercive, 应用 Lax–Milgram theorem. $\square$

10.2 Adjoint 与 Fredholm alternative

formal adjoint 由 $B[u, v] = \langle u, L^* v \rangle$ 决定. 弱意义下 $L : H_0^1 \rightarrow H^{-1}$, 其 Banach adjoint 与 formal adjoint 一致。

Theorem 10.3 (Fredholm alternative). 存在 *discrete set* $\Sigma \subset \mathbb{C}$, 使对 $\lambda \notin \Sigma$,

$$L - \lambda : H_0^1(\Omega) \longrightarrow H^{-1}(\Omega)$$

为 *isomorphism*. 对任意 λ , 以下二者择一:

- (1) *homogeneous problem* $(L - \lambda)u = 0$ 只有零解, *inhomogeneous problem* 对每个 f 唯一可解;
- (2) *kernel* 非零, $(L - \lambda)u = f$ 可解当且仅当

$$\langle f, v \rangle = 0 \quad \text{for every } v \in \ker(L^* - \bar{\lambda}).$$

证明. 取 μ 使 $L + \mu$ invertible. 方程 $(L - \lambda)u = f$ 等价于

$$(I - (\lambda + \mu)K)u = (L + \mu)^{-1}f, \quad K : H_0^1 \hookrightarrow L^2 \hookrightarrow H^{-1} \xrightarrow{(L + \mu)^{-1}} H_0^1.$$

Rellich theorem 使 K compact. compact-operator Fredholm alternative 给出结论; nonzero eigenvalues of K 只能离散并趋于 0. $\square$

10.3 Interior H^2 regularity

定义 difference quotient

$$D_i^h u(x) = \frac{u(x + he_i) - u(x)}{h}.$$

若 $U \Subset \Omega$ 且 $|h| < \operatorname{dist}(U, \partial\Omega)$, 则

$$\begin{aligned} \|D_i^h u\|_{L^2(U)} &\leq \|\partial_i u\|_{L^2(\Omega)}, \\ \int f D_i^{-h} g &= - \int (D_i^h f) g. \end{aligned}$$

Theorem 10.4 (interior regularity). 若 $a^{ij} \in W^{1,\infty}$, $b, c \in L^\infty$, $Lu = f \in L^2$ 且 $u \in H^1$ weakly, 则对每个 $U \Subset \Omega$, $u \in H^2(U)$ 且

$$\|u\|_{H^2(U)} \leq C \left(\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u\|_{H^1(\Omega)} \right). \quad (10.5)$$

证明. 取 cutoff $\eta = 1$ 于 U , 在 weak equation 中选 $v = -D_i^{-h}(\eta^2 D_i^h u)$. discrete integration by parts 后, principal term 由 ellipticity 控制 $\|\eta \nabla D_i^h u\|_2^2$; coefficient commutator $D_i^h a^{jk}$ 由 $\|\nabla a\|_\infty$ 控制, 其余项用 Cauchy–Young inequality 吸收. 得到与 h 无关的 H^1 bound for $D_i^h u$. 令 $h \rightarrow 0$, weak compactness 给出 second derivatives. $\square$

Theorem 10.5 (higher interior regularity). 若 coefficients 属于 C^{m+1} , $f \in H_{\text{loc}}^m$, 则 weak solution $u \in H_{\text{loc}}^{m+2}$, 并有相应 local estimate. 特别地, smooth coefficients 与 smooth f 蕴含 $u \in C^\infty$.

证明. 对 equation 求 tangential/multi-index derivatives; commutator 只含低阶 derivatives, 用 induction 与 Theorem 10.4. $\square$

10.4 Boundary regularity

Theorem 10.6 (boundary H^2 regularity). 若 Ω 有 C^2 boundary, $a^{ij} \in C^1(\overline{\Omega})$, $b, c \in L^\infty$, 且 $u \in H_0^1(\Omega)$ weakly solves $Lu = f \in L^2$, 则 $u \in H^2(\Omega)$ 且

$$\|u\|_{H^2(\Omega)} \leq C \left(\|f\|_2 + \|u\|_{H_0^1} \right). \quad (10.6)$$

证明思路. 用 C^2 chart flatten boundary 到 half-ball. 对 tangential directions 使用 difference quotient, 得到所有含至少一个 tangential derivative 的二阶项. 由 equation

$$a^{nn} \partial_n^2 u = f - \sum_{(i,j) \neq (n,n)} a^{ij} \partial_i \partial_j u - \text{lower-order terms}$$

和 $a^{nn} \geq \lambda$ 恢复 pure normal derivative. partition of unity 与 interior estimate 拼接. $\square$

更一般地, C^{m+2} boundary, C^{m+1} coefficients 与 $f \in H^m$ 给出 $u \in H^{m+2}$. 当 $m+2 > n/2 + k$, Sobolev embedding 进一步给出 classical C^k regularity.

10.5 Whole-space variable coefficient domain

设 ρ 正且上下有界, $G(x)$ real symmetric uniformly positive, $G, \nabla G \in L^\infty$. 在 weighted Hilbert space

$$H_\rho = L^2(\mathbb{R}^n, \rho \, dx)$$

定义

$$Au = -\rho^{-1} \operatorname{div}(G \nabla u), \quad D(A) = \{u \in H^1 : \operatorname{div}(G \nabla u) \in L^2\}. \quad (10.7)$$

Proposition 10.7. 在上述假设下 $D(A) = H^2(\mathbb{R}^n)$, 且 graph norm equivalent to H^2 norm。

证明要点. $H^2 \subset D(A)$ 来自 product rule。反向用 resolvent $R_\varepsilon = (I - \varepsilon\Delta)^{-1}$ regularize equation, 估计 commutator

$$[G, R_\varepsilon]\partial_i\partial_j u$$

并利用 Lipschitz bound on G 。uniform ellipticity 给出 $\|\nabla^2 R_\varepsilon u\|_2 \lesssim \|Au\|_2 + \|u\|_{H^1}$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。等价地可使用 global difference quotient。□

10.6 Maximum principle 与 Hopf lemma

本小节为清楚起见写 non-divergence form

$$Lu = -a^{ij}\partial_i\partial_j u + b^i\partial_i u + cu,$$

其中 (a^{ij}) positive definite。

Theorem 10.8 (weak maximum principle). 若 $c \geq 0$ 、 $Lu \leq 0$ 且 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ real-valued, 则

$$\sup_{\Omega} u \leq \max \left\{ 0, \sup_{\partial\Omega} u \right\}.$$

当 $c = 0$ 可去掉 0。

证明. 若 u 在 interior 取得 positive maximum, 则 $\nabla u = 0$ 且 Hessian negative semidefinite, 从而 $-a^{ij}u_{ij} \geq 0$ 、 $cu > 0$, 与严格 inequality 矛盾。一般 $Lu \leq 0$ 通过 perturbation $u_\varepsilon = u + \varepsilon e^{\gamma x_1}$ 把 inequality 变严格, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。□

Lemma 10.9 (Hopf boundary point lemma). 设 u nonconstant、 $Lu \leq 0$, 并在 boundary point x_0 取得 strict maximum。若 Ω 在 x_0 满足 interior sphere condition, 则 outward normal derivative

$$\partial_\nu u(x_0) > 0$$

(符号随 operator convention 相应改变)。

证明. 在 tangent interior ball 的 annulus 上取 barrier $v(x) = e^{-\alpha|x-y|^2} - e^{-\alpha R^2}$ 。α 足够大时 $Lv < 0$ 。对 $u - u(x_0) + \varepsilon v$ 应用 weak maximum principle, 得到 interior inequality; 在 x_0 沿 normal differentiation 即得结论。□

Theorem 10.10 (strong maximum principle). 若 $c \geq 0$ 、 $Lu \leq 0$ 且 u 在 connected domain 的 interior 取得 nonnegative maximum, 则 u constant ($c > 0$ 时相应常数必须满足 equation)。

证明. 设 maximum set M 。若 M 非全体, 取 complement 中的 ball 与 M first contact point; Hopf lemma 给出 nonzero normal derivative, 但 interior maximum 处 gradient 为零, 矛盾。□

Exercise 10.1. 用 weak maximum principle 证明 Dirichlet problem 的 classical solution 唯一, 并证明 $c \geq 0$ 时 solution 对 forcing 与 boundary data 单调。

11 Elliptic spectral theory 与最佳 Gagliardo–Nirenberg constant

11.1 Compact self-adjoint resolvent

设 Ω smooth bounded, $a^{ij} = a^{ji} \in C^\infty(\overline{\Omega})$ uniformly elliptic, 并考虑 positive Dirichlet operator

$$Lu = -\partial_i(a^{ij}\partial_j u), \quad D(L) = H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega).$$

Lemma 11.1. $L : D(L) \rightarrow L^2(\Omega)$ 是 bijective, 且 $L^{-1} : L^2 \rightarrow L^2$ compact、positive、self-adjoint。

证明. Lax–Milgram theorem 给出 weak bijectivity, boundary regularity 给出 $u \in D(L)$ 。对 $u = L^{-1}f$, $v = L^{-1}g$,

$$(L^{-1}f, g)_2 = (u, Lv)_2 = \int_{\Omega} a^{ij}u_j \overline{v_i} dx = (f, L^{-1}g)_2.$$

positivity 来自 ellipticity。映射 $L^{-1} : L^2 \rightarrow H^2 \cap H_0^1$ bounded, 而该空间 compactly embeds into L^2 , 故 resolvent compact. $\square$

Theorem 11.2 (elliptic spectral theorem). 存在 eigenvalues 与 real eigenfunctions

$$0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots, \quad \lambda_k \rightarrow \infty, \quad L\phi_k = \lambda_k \phi_k,$$

其中每个 eigenvalue finite multiplicity, $\{\phi_k\}$ 是 $L^2(\Omega)$ 的 orthonormal basis。若

$$[u, v]_L = \int_{\Omega} a^{ij}u_j \overline{v_i},$$

则 $\{\lambda_k^{-1/2}\phi_k\}$ 是 H_0^1 对该 inner product 的 orthonormal basis。

证明. 对 compact positive self-adjoint operator L^{-1} 应用 Hilbert–Schmidt spectral theorem; 其 nonzero eigenvalues μ_k 只可能趋于 0, 令 $\lambda_k = \mu_k^{-1}$ 。又 $[\phi_j, \phi_k]_L = (L\phi_j, \phi_k) = \lambda_j \delta_{jk}$ 。 $\square$

任意 $u = \sum_k c_k \phi_k$ 满足

$$u \in D(L) \iff \sum_k \lambda_k^2 |c_k|^2 < \infty, \quad Lu = \sum_k \lambda_k c_k \phi_k, \quad (11.1)$$

$$u \in H_0^1 \iff \sum_k \lambda_k |c_k|^2 < \infty. \quad (11.2)$$

Theorem 11.3 (Rayleigh principle and ground state).

$$\lambda_1 = \inf_{0 \neq u \in H_0^1} \frac{[u, u]_L}{\|u\|_2^2}. \quad (11.3)$$

最小值恰在 *first eigenspace* 取得; λ_1 *simple*, 并可选 $\phi_1 \in C^\infty(\Omega)$ 在 Ω 内 *strictly positive*。

证明. spectral expansion 直接给出 Rayleigh principle. 若 u 是 minimizer, 则 $|u|$ 仍有相同 L^2 norm 且 energy 不增, 所以 $|u|$ 也是 minimizer. elliptic regularity 与 strong maximum principle 给出 strict positivity. 若有两个 positive first eigenfunctions, 适当缩放使其差在某点为零; 差仍是 first eigenfunction, 而 strong maximum principle 迫使其恒为零, 故 simplicity. $\square$

Remark 11.4 (higher powers and boundary compatibility). 对 $L = -\Delta$,

$$D((I + L)^{m/2}) = \text{set } u = \sum c_k \phi_k : \sum (1 + \lambda_k)^m |c_k|^2 < \infty.$$

$m = 1, 2$ 时分别对应 H_0^1 与 $H^2 \cap H_0^1$. $m \geq 3$ 时该 spectral domain 比单纯 $H^m \cap H_0^1$ 更小, 因为还编码 $\Delta^j u|_{\partial\Omega} = 0$ 等 compatibility conditions.

11.2 Sharp Gagliardo–Nirenberg problem

设 $1 < p < 2^* - 1$, 其中 $2^* = 2n/(n-2)$ for $n \geq 3$, 而 $2^* = \infty$ for $n = 1, 2$. 令

$$\theta = \frac{n(p-1)}{2(p+1)} \in (0, 1). \quad (11.4)$$

Gagliardo–Nirenberg inequality 为

$$\|u\|_{p+1} \leq C_{GN} \|u\|_2^{1-\theta} \|\nabla u\|_2^\theta. \quad (11.5)$$

最佳常数等价于 functional

$$J[u] = \frac{\|u\|_2^{1-\theta} \|\nabla u\|_2^\theta}{\|u\|_{p+1}}, \quad u \neq 0, \quad (11.6)$$

的 minimum.

Proposition 11.5 (Euler–Lagrange equation). 若 u 是 (11.6) 的 minimizer, 则 translation、phase/amplitude 与 scaling 后所得 $Q(y) = au(\lambda(y - y_0))$ 仍是 minimizer, 并可使得 Q 满足

$$\Delta Q - Q + |Q|^{p-1} Q = 0. \quad (11.7)$$

证明. J 对上述 transformations invariant. 对 $u + \varepsilon\varphi$ 求 first variation, 得到

$$-\alpha\Delta u + \beta u - \gamma |u|^{p-1} u = 0$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma > 0$ 由三个 norms 给出. 选 a, λ normalize coefficients 即得 (11.7). $\square$

11.3 Concentration–compactness

compactness 的障碍是 translation、vanishing 与 mass splitting. 以下版本足以处理 sharp inequality.

Lemma 11.6 (concentration–compactness trichotomy). 若 $f_m \geq 0$ 且 $\|f_m\|_1 = 1$, 则存在 subsequence 满足下列恰好一种情形:

- (1) *compactness*: 存在 y_m , 使对每个 $\varepsilon > 0$ 可取 R 满足 $\int_{B_R(y_m)} f_m \geq 1 - \varepsilon$;
 (2) *vanishing*: 对每个 $R > 0$, $\sup_y \int_{B_R(y)} f_m \rightarrow 0$;
 (3) *dichotomy*: 存在 $\alpha \in (0, 1)$, $mass$ 可分为距离趋于无穷的两部分, 质量分别趋于 α 与 $1 - \alpha$ 。

证明. 定义 concentration function $g_m(R) = \sup_y \int_{B_R(y)} f_m$. Helly selection theorem 给出 pointwise limit g , 令 $\alpha = \lim_{R \rightarrow \infty} g(R)$. $\alpha = 0$ 给 vanishing, $\alpha = 1$ 给 compactness; $0 < \alpha < 1$ 时选两个相差趋于无穷的 radii, 并用 annular cutoff 分离质量。□

Proposition 11.7 (H^1 trichotomy). 若 u_m bounded in H^1 且 $\|u_m\|_2 = 1$, 则对 subsequence:

- (1) *compactness* 时, 适当 translation 后在每个 L^q , $2 < q < 2^*$ 中 strongly convergent;
 (2) *vanishing* 时, $u_m \rightarrow 0$ 于所有这些 L^q ;
 (3) *dichotomy* 时, $u_m = v_m + w_m + o_{L^q}(1)$, v_m, w_m supports 分离, 且 mass、gradient energy asymptotically split。

证明. 对 $f_m = |u_m|^2$ 应用 Lemma 11.6. compactness 结合 local Rellich theorem 与 tail interpolation; vanishing 用 unit-cube Sobolev inequality 求和; dichotomy 用 separated cutoffs, annulus 上的 L^2 mass 趋零使 gradient cross terms 消失。□

Theorem 11.8 (existence of sharp optimizer). (11.5) 的最佳常数可取到。任一 optimizer 经 symmetries 后是 (11.7) 的 positive solution。

证明. 利用 amplitude 与 scaling, 把 minimizing sequence normalize 为 $\|u_m\|_2 = \|\nabla u_m\|_2 = 1$. vanishing 与 $\|u_m\|_{p+1} \rightarrow c > 0$ 矛盾。若 dichotomy, scaling law 给严格 subadditivity

$$I(1, 1) < I(\alpha, \beta) + I(1 - \alpha, 1 - \beta),$$

矛盾。因此 compactness 成立; translation 后 $u_m \rightarrow u$ 于 L^{p+1} , weak lower semicontinuity 与 strict scaling monotonicity 强迫两个 constraints 都保留, 故 u 是 optimizer。取 modulus、elliptic regularity 与 maximum principle 给 positivity。□

11.4 Ground state 的性质

Theorem 11.9 (positive ground state). 存在 $Q \in H^1 \cap C^\infty$ 解 (11.7), 且可选 $Q > 0$ 、radially symmetric、 $\partial_r Q < 0$ 。所有 derivatives exponentially decay:

$$|\partial^\alpha Q(x)| \leq C_\alpha e^{-|x|/2}.$$

positive H^1 solution 在 translation 意义下唯一。

radial symmetry 可由 moving-plane method 得到; uniqueness 是 ground-state ODE/linearized operator 的非平凡结论。后续 nonlinear Schrödinger theory 只使用存在性、Pohozaev identities 与 sharp constant。

当 $n = 1$ 时可显式求解:

$$Q(x) = \left(\frac{p+1}{2 \cosh^2((p-1)x/2)} \right)^{1/(p-1)}. \quad (11.8)$$

证明. 把 $Q'' - Q + Q^p = 0$ 乘 $2Q'$ 并积分, 利用 $Q, Q' \rightarrow 0$ 得 $(Q')^2 - Q^2 + 2Q^{p+1}/(p+1) = 0$. 在 $x > 0$ 取 decreasing branch 并 separation of variables, 得到 (11.8). $\square$

Exercise 11.1. 对 (11.7) 分别乘 Q 与 $x \cdot \nabla Q$ 积分, 推导 Pohozaev identities, 并用它们把 sharp C_{GN} 表示成 $\|Q\|_2$ 的函数。

12 Operator semigroup 与 Hille–Yosida theorem

12.1 C_0 -semigroup

设 X 是 complex Banach space, $\mathcal{L}(X)$ 是 bounded operators 的 Banach algebra。

Definition 12.1. 一族 $S(t) \in \mathcal{L}(X)$ ($t \geq 0$) 称为 C_0 -semigroup, 若

- (1) $S(0) = I$;
- (2) $S(t+s) = S(t)S(s)$;
- (3) 对每个 $u \in X$, $t \mapsto S(t)u$ 在 $[0, \infty)$ norm-continuous。

若 $t \mapsto S(t)$ 在 operator norm 中连续, 则称 *uniformly continuous semigroup*。

Example 12.2 (bounded generator). 若 $A \in \mathcal{L}(X)$, 则

$$S(t) = e^{-tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-tA)^k}{k!}$$

是 uniformly continuous semigroup。反之, 每个 uniformly continuous semigroup 都有这种形式。

Example 12.3 (translation). 在 $X = C_{\text{per}}(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ 上令 $S(t)u(x) = u(x-t)$ 。它是 C_0 -semigroup, 但当 $t \neq s$ 时 $\|S(t) - S(s)\| = 2$, 故不 uniformly continuous。相同 translation 在 $L^p(\mathbb{R})$ 、 $1 \leq p < \infty$, 以及 $C_0(\mathbb{R})$ 上为 C_0 -semigroup; 在 L^∞ 上不是。

Proposition 12.4 (local and exponential bounds). 对每个 $T > 0$,

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|S(t)\| < \infty.$$

因此存在 $M \geq 1$ 、 $\omega \in \mathbb{R}$ 使

$$\|S(t)\| \leq M e^{\omega t}, \quad t \geq 0. \quad (12.1)$$

证明. 对每个 u , orbit 在 $[0, T]$ bounded; Banach–Steinhaus theorem 给 uniform operator bound。取 $M_1 = \sup_{0 \leq t \leq 1} \|S(t)\|$, 写 $t = k + r$, 利用 semigroup law 得 $\|S(t)\| \leq M_1^{k+1} \leq M_1 e^{(\log M_1)t}$. $\square$

给定 (12.1), 可定义 equivalent norm

$$\|u\|_S = \sup_{t \geq 0} e^{-\omega t} \|S(t)u\|,$$

使 rescaled semigroup $e^{-\omega t} S(t)$ contractive。

12.2 Infinitesimal generator

Definition 12.5. 采用 positive-generator convention, 定义

$$D(A) = \left\{ u \in X : \lim_{h \downarrow 0} \frac{S(h)u - u}{h} \text{ exists} \right\},$$

$$Au = -\lim_{h \downarrow 0} \frac{S(h)u - u}{h}.$$

称 A 为 $S(t)$ 的 *infinitesimal generator*。

Proposition 12.6 (generator properties). $D(A)$ dense in X , A closed; $S(t)D(A) \subset D(A)$, $AS(t)u = S(t)Au$.
对 $u \in D(A)$,

$$\frac{d}{dt} S(t)u = -AS(t)u = -S(t)Au. \quad (12.2)$$

证明. 对 $u \in X$ 定义 orbit average

$$u_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} \int_0^\varepsilon S(t)u \, dt.$$

strong continuity 给 $u_\varepsilon \rightarrow u$, 直接计算 difference quotient 得 $u_\varepsilon \in D(A)$ 与 $Au_\varepsilon = \varepsilon^{-1}(u - S(\varepsilon)u)$, 故 domain dense. closedness 用

$$S(t)u - u = -\int_0^t S(s)Au \, ds$$

对 graph-convergent sequence 取极限. invariance 与 derivative formula 由 semigroup law 的 difference quotient 得到. $\square$

Theorem 12.7 (classical abstract evolution equation). 对 $u_0 \in D(A)$,

$$u(t) = S(t)u_0$$

是

$$u'(t) + Au(t) = 0, \quad u(0) = u_0$$

在 $C^1([0, \infty); X) \cap C([0, \infty); D(A))$ 中的唯一解。

证明. 存在性由 (12.2). 若 w 是零初值解, 固定 T 并令 $F(t) = S(T-t)w(t)$; product rule 与 commutation 给 $F'(t) = 0$, 故 $w(T) = 0$. $\square$

12.3 Resolvent as Laplace transform

先考虑 contraction semigroup, $\|S(t)\| \leq 1$. 对 $\operatorname{Re} \lambda > 0$ 定义 Bochner integral

$$R_\lambda u = \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t)u \, dt. \quad (12.3)$$

Proposition 12.8 (resolvent formula). $R_\lambda = (A + \lambda)^{-1}$, 且

$$\|(A + \lambda)^{-1}\| \leq \frac{1}{\operatorname{Re} \lambda}. \quad (12.4)$$

此外 *resolvent identity* 成立:

$$R_\lambda - R_\mu = (\mu - \lambda)R_\lambda R_\mu. \quad (12.5)$$

证明. estimate 直接来自 integral。计算

$$\frac{S(h)R_\lambda u - R_\lambda u}{h} = \frac{1}{h} \left(e^{\lambda h} \int_h^\infty e^{-\lambda t} S(t)u \, dt - \int_0^\infty e^{-\lambda t} S(t)u \, dt \right)$$

并令 $h \downarrow 0$, 得到 $AR_\lambda u = u - \lambda R_\lambda u$ 。对 $u \in D(A)$ integration by parts 给 $R_\lambda(A + \lambda)u = u$ 。resolvent identity 由 inverse algebra 或 double integral 得到。□

一般 bound (12.1) 给出 $\operatorname{Re} \lambda > \omega$ 时

$$\|(A + \lambda)^{-k}\| \leq \frac{M}{(\operatorname{Re} \lambda - \omega)^k},$$

在 general Hille–Yosida statement 中相应使用所有 powers。

12.4 Hille–Yosida theorem

Theorem 12.9 (Hille–Yosida theorem, contraction form). 设 $A : D(A) \subset X \rightarrow X$ 。存在唯一 *contraction* C_0 -semigroup $S(t) = e^{-tA}$ 以 A 为 *generator*, 当且仅当:

- (1) A closed 且 $D(A)$ dense;
- (2) 对每个 *real* $\lambda > 0$, $A + \lambda : D(A) \rightarrow X$ *bijective*;
- (3) $\|(A + \lambda)^{-1}\| \leq \lambda^{-1}$ 。

必要性已由 Proposition 12.8 得到。下面给 sufficiency 的 construction。

定义 Yosida approximation

$$A_\lambda = \lambda A(A + \lambda)^{-1} = \lambda(I - \lambda(A + \lambda)^{-1}) \in \mathcal{L}(X), \quad S_\lambda(t) = e^{-tA_\lambda}. \quad (12.6)$$

Lemma 12.10 (Yosida estimates). 对 $u \in D(A)$, $A_\lambda u \rightarrow Au$; A_λ 两两对易; 并且

$$\|S_\lambda(t)\| \leq 1, \quad \|S_\lambda(t)u - S_\mu(t)u\| \leq t \|(A_\lambda - A_\mu)u\|$$

对 $u \in D(A)$ 成立。

证明. resolvent identity 给 commutation。又 $\lambda(A + \lambda)^{-1}u \rightarrow u$, 先对 $u \in D(A)$ 验证, 再用 density 与 uniform bound。contraction estimate 从

$$S_\lambda(t) = e^{-\lambda t} \exp(\lambda^2 t(A + \lambda)^{-1})$$

及 resolvent bound 得到。最后对 $S_\lambda(s)S_\mu(t-s)u$ differentiation 并积分。□

Hille–Yosida sufficiency. Lemma 12.10 使 $S_\lambda(t)u$ 对 $u \in D(A)$ 在 compact time intervals uniformly Cauchy。contraction 与 density 把 limit 延拓到所有 X , 定义 $S(t)u$ 。逐项极限给 $S(0) = I$ 、semigroup law、contraction 与 strong continuity。对 $u \in D(A)$,

$$S_\lambda(t)u - u = - \int_0^t S_\lambda(s)A_\lambda u \, ds \longrightarrow - \int_0^t S(s)Au \, ds,$$

故 u 在 limit generator domain 中且 generator 等于 A 。反向 domain inclusion 用 resolvent uniqueness 得到。uniqueness 由 classical equation 的 uniqueness 与 density。□

Theorem 12.11 (general Hille–Yosida theorem). A 生成满足 $\|S(t)\| \leq Me^{\omega t}$ 的 C_0 -semigroup, 当且仅当 A closed、densely defined, $(A + \lambda)^{-1}$ 存在于 $\lambda > \omega$, 且

$$\|(A + \lambda)^{-k}\| \leq \frac{M}{(\lambda - \omega)^k}, \quad k \geq 1.$$

12.5 One-parameter group

Corollary 12.12. 若 A 与 $-A$ 都满足相应 Hille–Yosida conditions, 则存在 strongly continuous group

$$S : \mathbb{R} \rightarrow \text{Aut}(X), \quad S(t + s) = S(t)S(s),$$

且 $S(t) = e^{-tA}$ for $t \geq 0$ 、 $S(-t) = S(t)^{-1}$ 。

Example 12.13 (translation generator). 在 $L^p(\mathbb{R})$ 、 $1 \leq p < \infty$, $S(t)u(x) = u(x - t)$ 的 positive generator 是

$$Au = u', \quad D(A) = W^{1,p}(\mathbb{R}).$$

两个方向 translation 都存在, 故形成 group。

Exercise 12.1. 证明 $C_b(\mathbb{R})$ 上 translation 不是 C_0 -semigroup, 而在 uniformly continuous subspace $BUC(\mathbb{R})$ 上是; 确定其 generator domain。

13 Maximal accretive operator、adjoint 与 abstract weak solution

13.1 Hilbert space 上的 maximal accretivity

设 H 是 complex Hilbert space, inner product 对第一变量线性。

Definition 13.1. densely defined operator $A : D(A) \subset H \rightarrow H$ 称为 accretive, 若

$$\text{Re}(Au, u)_H \geq 0, \quad u \in D(A).$$

若不存在 proper accretive extension, 称 maximal accretive。

Theorem 13.2 (Lumer–Phillips/Hilbert Hille–Yosida). *densely defined closed operator* A 生成 *contraction semigroup* e^{-tA} , 当且仅当 A *maximal accretive*。等价地,

(1) A *accretive*;

(2) 对某个 (从而每个) $\lambda > 0$, $\text{Ran}(A + \lambda) = H$ 。

证明. accretivity 给

$$\lambda \|u\|^2 \leq \text{Re}((A + \lambda)u, u) \leq \|(A + \lambda)u\| \|u\|,$$

故 resolvent bound. surjectivity 与 Theorem 12.9 给 semigroup。反向若 contraction,

$$\text{Re}(Au, u) = -\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|S(t)u\|^2 \Big|_{t=0+} \geq 0,$$

resolvent formula 给 range condition. $\square$

13.2 Unbounded adjoint

Definition 13.3. 若 A densely defined, 令 $D(A^*)$ 为所有 $u \in H$, 使 linear functional $v \mapsto (u, Av)$ 在 $D(A)$ 上相对 H norm bounded。存在唯一 A^*u 满足

$$(A^*u, v) = (u, Av), \quad v \in D(A).$$

Proposition 13.4 (adjoint facts). A^* *closed*; 若 A *closable*, 则 $A^{**} = \overline{A}$ 。对 $z \in \mathbb{C}$,

$$(A + z)^* = A^* + \bar{z}, \quad \ker(A + z) = \text{Ran}(A^* + \bar{z})^\perp.$$

若 A *closed densely defined*, 则 $D(A^*)$ *dense* 当且仅当 A *closable*。

证明. 若 $u_j \rightarrow u$, $A^*u_j \rightarrow w$, 则对 $v \in D(A)$, $(u, Av) = \lim(u_j, Av) = \lim(A^*u_j, v) = (w, v)$, 故 $w \in D(A^*)$ 。range/kernel relations 直接由 orthogonality 定义。double adjoint 的 graph 是原 graph 在 $H \times H$ 中的 closure。 $\square$

Corollary 13.5. *closed densely defined* A *maximal accretive*, 当且仅当 A 与 A^* 都 *accretive*。

13.3 Weak solution of homogeneous equation

若 A *maximal accretive*, $S(t) = e^{-tA}$ 。对 $u_0 \in H$, $S(t)u_0$ 未必属于 $D(A)$, 因而不能直接写 $u'(t) + Au(t) = 0$ 。

Definition 13.6 (abstract weak solution). $u \in C([0, T]; H)$ 称为 weak solution, 若 $u(0) = u_0$, 且对每个 $\phi \in D(A^*)$, scalar function $(u(t), \phi)$ absolutely continuous 并满足

$$\frac{d}{dt}(u(t), \phi) + (u(t), A^*\phi) = 0 \tag{13.1}$$

几乎处处成立。

Theorem 13.7 (existence and uniqueness of weak solution). 对每个 $u_0 \in H$, $u(t) = S(t)u_0$ 是唯一 weak solution, 并且

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|u(t)\| \leq \|u_0\|.$$

证明. 先取 $u_0 \in D(A)$, 由 classical equation 与 adjoint definition 得 (13.1), 再用 domain density 与 contraction limit. uniqueness 可对 time-mollified u 使用 backward test $S^*(T-t)\phi$; 等价地将 equation 在时间上积分, 证明每个 terminal pairing 为零. $\square$

另一个 distribution-in-time formulation 是: 对 $\psi \in C_c^\infty((0, T))$, $\phi \in D(A^*)$,

$$-\int_0^T (u(t), \phi) \psi'(t) dt + \int_0^T (u(t), A^* \phi) \psi(t) dt = 0. \quad (13.2)$$

加入允许 $\psi(T) = 0$ 的 test functions 可编码 initial condition.

13.4 Bochner integral 与 Duhamel principle

Definition 13.8. strongly measurable $f : I \rightarrow H$ 若 $\int_I \|f(t)\| dt < \infty$, 称 Bochner integrable. 其 integral 由 simple functions 的 $L^1(I; H)$ limit 定义, 并满足

$$\left(\int_I f(t) dt, v \right) = \int_I (f(t), v) dt, \quad \left\| \int_I f \right\| \leq \int_I \|f\|.$$

Theorem 13.9 (Duhamel principle). 若 $f \in L^1([0, T]; H)$, 则

$$u(t) = S(t)u_0 + \int_0^t S(t-s)f(s) ds \quad (13.3)$$

是

$$u'(t) + Au(t) = f(t), \quad u(0) = u_0$$

的唯一 mild/weak solution, 并满足

$$\|u(t)\| \leq \|u_0\| + \int_0^t \|f(s)\| ds.$$

证明. 对 $\phi \in D(A^*)$, Fubini theorem 与 semigroup weak equation 给

$$\frac{d}{dt}(u(t), \phi) + (u(t), A^* \phi) = (f(t), \phi).$$

estimate 来自 contraction. 两个解之差满足 homogeneous weak equation, 故唯一. $\square$

13.5 Positive generator 的 smoothing estimate

若 A self-adjoint nonnegative, 则 spectral theorem 定义 A^α 与 e^{-tA} .

Proposition 13.10. 对 $\alpha \geq 0, t > 0$,

$$\|A^\alpha e^{-tA}\|_{H \rightarrow H} \leq C_\alpha t^{-\alpha}. \quad (13.4)$$

并且 $t \mapsto \|A^{1/2}S(t)u_0\|^2$ nonincreasing,

$$\int_0^\infty \|A^{1/2}S(t)u_0\|^2 dt \leq \frac{1}{2} \|u_0\|^2.$$

证明. spectral calculus 把第一式化为 $\sup_{\lambda \geq 0} \lambda^\alpha e^{-t\lambda} \leq C_\alpha t^{-\alpha}$. 第二式来自

$$\frac{d}{dt} \|S(t)u_0\|^2 = -2 \|A^{1/2}S(t)u_0\|^2.$$

□

Exercise 13.1. 证明若 A self-adjoint nonnegative, 则 $S(t)$ injective; 说明 $S(t)$ 通常不 surjective, 并用 spectral expansion 解释 backward heat problem 的 ill-posedness.

14 Linear heat、Schrödinger 与 wave equation

14.1 Variable-coefficient heat equation

沿用 (10.7) 的 H_ρ 与

$$Au = -\rho^{-1} \operatorname{div}(G \nabla u), \quad D(A) = H^2(\mathbb{R}^n).$$

integration by parts 给

$$(Au, u)_{H_\rho} = \int_{\mathbb{R}^n} G \nabla u \cdot \overline{\nabla u} dx \geq 0. \quad (14.1)$$

Proposition 14.1. A 是 H_ρ 上 positive self-adjoint maximal accretive operator, 因而生成 contraction semigroup $S(t) = e^{-tA}$.

证明. accretivity 来自 (14.1). 解 $(I + A)u = f$ 等价于

$$\int \rho u \bar{v} + \int G \nabla u \cdot \overline{\nabla v} = \int \rho f \bar{v}, \quad v \in H^1.$$

Lax–Milgram theorem 给 $u \in H^1$; equation 说明 $\operatorname{div}(G \nabla u) \in L^2$, 由 Proposition 10.7 得 $u \in D(A)$, 故 range 为全空间. symmetric form 给 self-adjointness. □

Theorem 14.2 (weak heat flow). 对 $u_0 \in L^2$, $u(t) = e^{-tA}u_0$ 是

$$\rho \partial_t u - \operatorname{div}(G \nabla u) = 0, \quad u(0) = u_0 \quad (14.2)$$

的唯一 $C([0, \infty); L^2)$ weak solution. 对 $t > 0$, $u(t) \in D(A^k)$ for every k ; 若 coefficients 所有 derivatives bounded, 则 $u(t, \cdot) \in H^{2k}$ for all k , 从而 smooth.

证明. abstract weak-solution theorem 给 existence/uniqueness. Proposition 13.10 给 $A^k S(t)$ bound; elliptic domain regularity 把 $D(A^k)$ 识别为 H^{2k} . $\square$

energy identity 为

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|u(t)\|_{H_p}^2 + \int G \nabla u \cdot \overline{\nabla u} = 0. \quad (14.3)$$

Theorem 14.3 (heat maximum principle and L^p contraction). 若 $u_0 \in L^2 \cap L^\infty$, 则

$$\|S(t)u_0\|_\infty \leq \|u_0\|_\infty.$$

若 u_0 real 且 $u_0 \geq 0$, 则 $S(t)u_0 \geq 0$. 由 duality 与 Riesz–Thorin interpolation, $S(t)$ 延拓为每个 $1 \leq p \leq \infty$ 上的 contraction.

证明. 对 convex smooth approximation Φ of $(s-M)_+^2$, 令 $F(t) = \int \Phi(u(t, x)) \rho(x) dx$. chain rule 与 integration by parts 给

$$F'(t) = - \int \Phi''(u) G \nabla u \cdot \nabla u \leq 0.$$

$F(0) = 0$ 蕴含 $u \leq M$; 对 $-u$ 重复. positivity 同理. complex case 对 $\operatorname{Re}(\alpha u)$ 使用 dense countable phases 并取 supremum. $\square$

constant-coefficient 情形恢复 heat kernel:

$$e^{t\Delta} u_0(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int e^{-|x-y|^2/(4t)} u_0(y) dy.$$

因此 $t > 0$ 时 instantaneous smoothing 且具有 infinite propagation speed.

Corollary 14.4 (irreversibility). 若 $u_0 \in L^2$ 不 smooth, 则不存在 $T > 0$ 与 $u_1 \in L^2$ 使 $u_0 = e^{T\Delta} u_1$. 换言之, 一般 heat trajectory 不能向负时间延拓为 L^2 solution.

证明. $e^{T\Delta} u_1$ 对 $T > 0$ smooth, 与 u_0 不 smooth 矛盾. $\square$

14.2 Linear Schrödinger group

若 A self-adjoint, 则 $\pm iA$ maximal accretive, 生成 unitary group

$$U(t) = e^{-itA}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Theorem 14.5. 对 $u_0 \in H_p$, $u(t) = e^{-itA} u_0$ 是

$$i\partial_t u = Au, \quad u(0) = u_0 \quad (14.4)$$

的唯一 weak solution, 并有

$$\|u(t)\|_{H_p} = \|u_0\|_{H_p}.$$

若 $u_0 \in D(A)$, 则 solution strong 且 $\|Au(t)\| = \|Au_0\|$.

对 $A = -\Delta$, 本讲义采用的 Schrödinger equation 写作

$$i\partial_t u + \Delta u = 0, \quad \widehat{u}(t, \xi) = e^{-it|\xi|^2} \widehat{u}_0(\xi). \quad (14.5)$$

当 $t \neq 0$ 、 $u_0 \in \mathcal{S}$, Gaussian oscillatory integral 给

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi it)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \exp\left(\frac{i|x-y|^2}{4t}\right) u_0(y) dy. \quad (14.6)$$

与 heat flow 不同, Schrödinger group time-reversible 且不产生 Sobolev smoothing, 但有 spacetime dispersion; 后两章将系统研究。

14.3 Wave equation as first-order system

对 $s \geq 0$ 令

$$\mathcal{H}_s = H^{s+1}(\mathbb{R}^n) \times H^s(\mathbb{R}^n), \quad \mathcal{A} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v \\ -\Delta u \end{pmatrix},$$

domain 为 $H^{s+2} \times H^{s+1}$ 。则

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ u_t \end{pmatrix} + \mathcal{A} \begin{pmatrix} u \\ u_t \end{pmatrix} = 0$$

等价于 $u_{tt} - \Delta u = 0$ 。

Proposition 14.6. $\mathcal{A} + 1$ 与 $-\mathcal{A} + 1$ maximal accretive (相对与 energy equivalent 的 inner product), 故 $\mathcal{A}$ 生成 strongly continuous group。对 $(u_0, u_1) \in H^{s+1} \times H^s$, 存在唯一

$$u \in C(\mathbb{R}; H^{s+1}) \cap C^1(\mathbb{R}; H^s)$$

的 weak solution。

Fourier representation 为

$$u(t) = \cos(t|D|)u_0 + \frac{\sin(t|D|)}{|D|}u_1. \quad (14.7)$$

14.4 Energy conservation

对 free wave 定义

$$E[u](t) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^n} (|u_t(t, x)|^2 + |\nabla u(t, x)|^2) dx. \quad (14.8)$$

Theorem 14.7 (energy conservation). 若 $u \in C(H^1) \cap C^1(L^2)$ 是 wave solution, 则 $E[u](t) = E[u](0)$ 。

证明. 对 smooth data,

$$E'(t) = \operatorname{Re} \int (u_t \overline{u_{tt}} + \nabla u \cdot \overline{\nabla u_t}) = \operatorname{Re} \int u_t \overline{(u_{tt} - \Delta u)} = 0.$$

一般 data 由 smooth approximation 与 continuous dependence 得到。□

variable-coefficient wave equation

$$\rho u_{tt} - \operatorname{div}(G \nabla u) = 0 \quad (14.9)$$

的 conserved energy 是

$$E_G(t) = \frac{1}{2} \int \left(\rho |u_t|^2 + G \nabla u \cdot \overline{\nabla u} \right) dx.$$

14.5 Finite propagation speed

Theorem 14.8 (finite propagation speed). 对 free wave, 令 $e(t, x) = |u_t|^2 + |\nabla u|^2$. 则对 $R, t \geq 0$,

$$\int_{|x| > R+t} e(t, x) dx \leq \int_{|x| > R} e(0, x) dx, \quad (14.10)$$

$$\int_{|x| < R} e(t, x) dx \leq \int_{|x| < R+t} e(0, x) dx. \quad (14.11)$$

因此 compactly supported initial data 的 support 以速度至多 1 扩张。

证明. 先对 smooth solution. local conservation law 是

$$\partial_t e + 2 \operatorname{div}(-\operatorname{Re}(u_t \nabla \bar{u})) = 0.$$

取 nondecreasing cutoff $\chi(|x| - R - t)$, 计算 localized energy derivative. Cauchy inequality $2 |u_t \partial_r u| \leq |u_t|^2 + |\nabla u|^2$ 给 derivative nonpositive, 令 cutoff 逼近 characteristic function 得 (14.10); 另一方向类似. 一般 energy solution 用 approximation. $\square$

对 (14.9), 传播速度可取

$$c^2 = \operatorname{ess\,sup}_{x, |\omega|=1} \frac{G(x) \omega \cdot \omega}{\rho(x)}.$$

相应 estimates 把 t 换成 ct .

Exercise 14.1. 由 (14.7) 证明 energy conservation; 再说明 Fourier representation 本身为何不如 localized energy method 直接揭示 finite propagation speed.

15 Dispersive estimate 与 Strichartz estimate

15.1 Free Schrödinger propagator

记

$$U(t) = e^{it\Delta}, \quad \widehat{U(t)f}(\xi) = e^{-it|\xi|^2} \widehat{f}(\xi).$$

它在每个 H^s 与 $\dot{H}^s$ 上是 unitary group. 由 (14.6), $t \neq 0$ 时

$$U(t)f(x) = \frac{1}{(4\pi it)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i|x-y|^2/(4t)} f(y) dy. \quad (15.1)$$

Theorem 15.1 (dispersive estimate). 若 $1 \leq p \leq 2$ 、 $p' = p/(p-1)$ ，则

$$\|U(t)f\|_{L^{p'}} \leq C |t|^{-n(1/p-1/2)} \|f\|_{L^p}, \quad t \neq 0. \quad (15.2)$$

证明. kernel formula 给 $L^1 \rightarrow L^\infty$ estimate $\|U(t)\| \leq (4\pi|t|)^{-n/2}$; Plancherel theorem 给 $L^2 \rightarrow L^2$ norm 1。Riesz–Thorin interpolation 得一般 p 。□

Remark 15.2. 这是 oscillation 而非 pointwise decay of kernel 的后果。 $U(t)$ 不 bounded on L^p for general $p \neq 2$; (15.2) 改变 exponent。

15.2 Mixed spacetime norm

对 interval I ，定义

$$\|u\|_{L_t^q(I;L_x^r)} = \left(\int_I \left(\int_{\mathbb{R}^n} |u(t,x)|^r dx \right)^{q/r} dt \right)^{1/q},$$

带 usual endpoint modifications。Minkowski inequality 给 $q \leq r$ 时

$$\|u\|_{L_x^r L_t^q} \leq \|u\|_{L_t^q L_x^r}.$$

Definition 15.3 (Schrödinger-admissible pair). $(q, r) \in [2, \infty]^2$ 称为 admissible，若

$$\frac{2}{q} + \frac{n}{r} = \frac{n}{2}, \quad (15.3)$$

并排除 $(q, r, n) = (2, \infty, 2)$ 。

condition (15.3) 是 scaling 必要条件。endpoint 为 $(q, r) = (2, 2n/(n-2))$ when $n \geq 3$; trivial endpoint 为 $(\infty, 2)$ 。

15.3 Homogeneous and inhomogeneous estimates

Theorem 15.4 (Strichartz estimates). 若 (q, r) 、 $(\tilde{q}, \tilde{r})$ admissible，则对任意 interval I 与 $t_0 \in \bar{I}$ ，

$$\|U(t-t_0)f\|_{L_t^q(I;L_x^r)} \leq C \|f\|_2, \quad (15.4)$$

$$\left\| \int_{t_0}^t U(t-s)F(s) ds \right\|_{L_t^q(I;L_x^r)} \leq C \|F\|_{L_t^{\tilde{q}'}(I;L_x^{\tilde{r}'}).} \quad (15.5)$$

constant independent of I 。

Corollary 15.5 (linear well-posedness). 若 u solves

$$iu_t + \Delta u = F, \quad u(t_0) = u_0,$$

则

$$\|u\|_{L_t^q L_x^r} \lesssim \|u_0\|_2 + \|F\|_{L_t^{\tilde{q}'} L_x^{\tilde{r}'}}. \quad (15.6)$$

同一 estimate 对 ∇u 或 $|D|^s u$ 成立, 只需作用 derivative。

15.4 The TT^* argument

定义 $T : L_x^2 \rightarrow L_t^q L_x^r$, $Tf(t) = U(t)f$ 。formal adjoint 是

$$T^*F = \int_{\mathbb{R}} U(-s)F(s) ds,$$

故

$$TT^*F(t) = \int_{\mathbb{R}} U(t-s)F(s) ds. \quad (15.7)$$

若 $TT^* : L_t^{q'} L_x^{r'} \rightarrow L_t^q L_x^r$ bounded, 则

$$\|T^*F\|_2^2 = (TT^*F, F) \leq C \|F\|_{L_t^{q'} L_x^{r'}}^2,$$

从而 T 与 T^* bounded。cross admissible pairs 由 composition 得到。

对 non-endpoint pair, dispersive estimate 给

$$\|U(t-s)F(s)\|_{L_x^r} \lesssim |t-s|^{-\gamma} \|F(s)\|_{L_x^{r'}}, \quad \gamma = n \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{r} \right) = \frac{2}{q} < 1.$$

one-dimensional Hardy–Littlewood–Sobolev inequality in time 即得 (15.7)。

15.5 Retarded integral

TT^* 首先控制 full integral $\int_{\mathbb{R}}$, 而 Duhamel term 是 $\int_{s<t}$ 。

Lemma 15.6 (Christ–Kiselev principle, needed range). 若 integral operator

$$TF(t) = \int_{\mathbb{R}} K(t, s)F(s) ds$$

从 L^a bounded to L^b 且 $a < b$, 则 retarded operator $\int_{s<t} K(t, s)F(s) ds$ 有同样 boundedness, constant 只依赖 a, b 。

非 endpoint inhomogeneous estimates 可直接应用。endpoint $a = b = 2$ 不能使用该 lemma, 需要 bilinear form 的 time-ordering argument。

15.6 Endpoint estimate

当 $n \geq 3$, endpoint estimate 为

$$\|U(t)f\|_{L_t^2 L_x^{2n/(n-2)}} \lesssim \|f\|_2. \quad (15.8)$$

定义 bilinear form

$$B(F, G) = \iint_{s<t} (U(-s)F(s), U(-t)G(t))_{L_x^2} ds dt.$$

按 $t-s \simeq 2^j$ 分解 $B = \sum_j B_j$ 。

Lemma 15.7 (dyadic bilinear bounds). 若 $1 \leq a, b \leq 2$ 且 $(1/a, 1/b)$ 在 *endpoint* 邻域内, 则

$$|B_j(F, G)| \lesssim 2^{-j\beta(a,b)} \|F\|_{L_t^2 L_x^a} \|G\|_{L_t^2 L_x^b},$$

其中 β affine in $(1/a, 1/b)$, 并在目标 *exponents* 的两侧取相反符号。

证明. 固定 time slabs, 用 dispersive $L^a \rightarrow L^{a'}$ estimate 与 Hölder inequality; time integration region 的 measure 提供 2^j factor. 对 slabs 使用 Cauchy–Schwarz 求和。□

Lemma 15.8 (bilinear interpolation summation). 若 bilinear operators B_j 在两个 *exponent pairs* 上分别有 $2^{-j\varepsilon}$ 与 $2^{j\varepsilon}$ bounds, 则在中间 *real-interpolation space* 上

$$\sum_j |B_j(F, G)| \lesssim \|F\|_X \|G\|_Y.$$

对 Lemma 15.7 在目标 endpoint 两侧应用 Lemma 15.8, 得到

$$|B(F, G)| \lesssim \|F\|_{L_t^2 L_x^{2n/(n+2)}} \|G\|_{L_t^2 L_x^{2n/(n+2)}}.$$

duality 给 retarded endpoint estimate, 进而完成 Theorem 15.4。

Remark 15.9. $(2, \infty, 2)$ estimate 失败。scaling 虽成立, 但 logarithmic concentration example 使 endpoint norm 发散; 这说明 scaling necessary 但不 sufficient。

Exercise 15.1. 用 Gaussian initial data 检查 admissibility condition 的 scaling 必要性; 证明若 $u_0 \in L^2$, 则 $U(t)u_0 \rightarrow u_0$ 于 L^2 , 但一般不在 L^∞ 中收敛。

16 Semilinear Schrödinger equation 的 local theory

16.1 Equation、scaling 与 criticality

考虑 Cauchy problem

$$\begin{cases} i\partial_t u + \Delta u = \mu |u|^{p-1} u, \\ u(0, x) = u_0(x), \end{cases} \quad \mu \in \{-1, 1\}, \quad 1 < p \leq 2^* - 1. \quad (16.1)$$

本文 convention 下 $\mu = 1$ 称 defocusing, $\mu = -1$ 称 focusing。

若 u 是解, 则

$$u_\lambda(t, x) = \lambda^{-2/(p-1)} u(t/\lambda^2, x/\lambda) \quad (16.2)$$

也是解, 初值为 $u_{0,\lambda}(x) = \lambda^{-2/(p-1)} u_0(x/\lambda)$ 。homogeneous Sobolev norm scaling 为

$$\|u_{0,\lambda}\|_{\dot{H}^s} = \lambda^{s_c - s} \|u_0\|_{\dot{H}^s}, \quad s_c = \frac{n}{2} - \frac{2}{p-1}.$$

Definition 16.1. problem 在 H^s 中称 *subcritical*、*critical*、*supercritical*，分别对应 $s > s_c$ 、 $s = s_c$ 、 $s < s_c$ 。 $s = 0$ 称 mass criticality， $s = 1$ 称 energy criticality。

质量临界 exponent 是 $p = 1 + 4/n$ ；能量临界 exponent 是 $p = 1 + 4/(n-2) = 2^* - 1$ ($n \geq 3$)。本讲义只处理 $s_c \leq 1$ 。

16.2 Strong/mild solution 与 Duhamel map

Definition 16.2. interval $I \ni 0$ 上的 function u 称为 (16.1) 的 strong solution，若它属于相应 critical Strichartz class， $u \in C(I; H^s)$ ，并满足 Duhamel formula

$$u(t) = U(t)u_0 - i\mu \int_0^t U(t-s)(|u(s)|^{p-1}u(s)) ds. \quad (16.3)$$

令 $N(u) = |u|^{p-1}u$ 。基本 pointwise estimates 为

$$|N(u) - N(v)| \lesssim (|u|^{p-1} + |v|^{p-1})|u - v|, \quad (16.4)$$

$$|\nabla N(u)| \lesssim |u|^{p-1}|\nabla u|. \quad (16.5)$$

当处理 difference of gradients 时， p 的 regularity 决定额外限制；energy-critical standard theory 在 $3 \leq n \leq 5$ 最直接。

16.3 L^2 local well-posedness

取

$$r = p + 1, \quad q = \frac{4(p+1)}{n(p-1)}. \quad (16.6)$$

则 (q, r) admissible。若 $p < 1 + 4/n$ ，则 $q > p + 1$ ，并记

$$\vartheta = 1 - \frac{p+1}{q} > 0.$$

Theorem 16.3 (mass-subcritical local theory). 若 $1 < p < 1 + 4/n$ ，则对每个 $u_0 \in L^2$ ，存在 $T = T(\|u_0\|_2) > 0$ 与唯一 strong solution

$$u \in C([-T, T]; L^2) \cap L_t^q([-T, T]; L_x^{p+1}).$$

solution map 在 bounded sets 上 locally Lipschitz，且 lifespan 只依赖 $\|u_0\|_2$ 。

证明。在 Banach ball

$$X_{T,a} = \left\{ u : \|u\|_{L_t^\infty L_x^2} + \|u\|_{L_t^q L_x^{p+1}} \leq a \right\}$$

上定义 Duhamel map Ψ 。Strichartz 与 Hölder 给

$$\|\Psi u\|_{X_{T,a}} \leq C \|u_0\|_2 + CT^\vartheta \|u\|_{X_{T,a}}^p,$$

$$\|\Psi u - \Psi v\|_{X_{T,a}} \leq CT^\vartheta (\|u\|^{p-1} + \|v\|^{p-1}) \|u - v\|.$$

先取 $a = 2C \|u_0\|_2$, 再取 T 使 contraction constant 小于 $1/2$ 。time continuity 由 Duhamel formula 与 density 得到。□

Theorem 16.4 (mass-critical local theory). 若 $p = 1 + 4/n$, 对每个 $u_0 \in L^2$ 存在唯一 *maximal-lifespan strong solution*。local interval I 由 *smallness condition*

$$\|U(t)u_0\|_{L_{t,x}^{2(n+2)/n}(I \times \mathbb{R}^n)} \leq \eta \quad (16.7)$$

确定。若 $\|u_0\|_2$ sufficiently small, 则 *solution global* 且 *critical spacetime norm finite*。

证明. critical 时 $\vartheta = 0$, 不能用 interval length 直接产生 small factor; 但 absolute continuity of the Strichartz norm 使 (16.7) 在短 interval 成立。在以 free evolution 为中心的 ball 上 contraction。small data 时全线上的 homogeneous Strichartz norm small。□

16.4 H^1 local well-posedness

Theorem 16.5 (energy-subcritical local theory). 若

$$1 < p < 1 + \frac{4}{n-2} \quad (n \geq 3),$$

而 $n = 1, 2$ 时任意 finite $p > 1$, 则对每个 $u_0 \in H^1$ 存在唯一 *maximal-lifespan solution*

$$u \in C(I; H^1) \cap L_t^q(I; W_x^{1,r})$$

for suitable admissible (q, r) 。solution continuous depends on initial data。

证明. 对 Duhamel map 同时作用 1 与 ∇ 。利用 (16.5)、Sobolev embedding、spatial Hölder 与 time Hölder, 得到

$$\|N(u)\|_{L_t^{\tilde{q}'} W_x^{1,\tilde{r}'}} \leq CT^\theta \|u\|_{L_t^q W_x^{1,r}}^p$$

其中 energy-subcritical condition 等价于可取 $\theta > 0$ 。Banach fixed-point theorem 完成证明。□

energy-critical case $p = 1 + 4/(n-2)$ 使用 scale-invariant spaces。对 $3 \leq n \leq 5$ 可取

$$q = \frac{2(n+2)}{n-2}, \quad r = \frac{2n(n+2)}{n^2+4}, \quad (16.8)$$

使 (q, r) admissible for ∇u , 并由 Sobolev embedding 得 $u \in L_{t,x}^{2(n+2)/(n-2)}$ 。

Theorem 16.6 (energy-critical local theory). 若 $3 \leq n \leq 5$ 、 $p = 1 + 4/(n-2)$, 则对每个 $u_0 \in \dot{H}^1$, 存在唯一 *maximal-lifespan solution*

$$u \in C(I; \dot{H}^1), \quad \nabla u \in L_t^q L_x^r, \quad u \in L_{t,x}^{2(n+2)/(n-2)}.$$

local interval 由 $\|\nabla U(t)u_0\|_{L_t^q L_x^r}$ small 确定; small $\dot{H}^1$ data 给 global solution。

16.5 Perturbation theory

energy-critical analysis 需要 approximate solution stability。令

$$i\tilde{u}_t + \Delta\tilde{u} = \mu |\tilde{u}|^{4/(n-2)} \tilde{u} + e.$$

Theorem 16.7 (long-time perturbation). 设 $3 \leq n \leq 5$, interval $I \ni t_0$, 并假设

$$\|\tilde{u}\|_{L_{t,x}^{2(n+2)/(n-2)}(I)} \leq M, \quad \sup_{t \in I} \|\tilde{u}(t)\|_{\dot{H}^1} \leq E.$$

存在 $\varepsilon_0(M, E) > 0$, 若

$$\|u_0 - \tilde{u}(t_0)\|_{\dot{H}^1} \leq \varepsilon,$$

$$\|\nabla e\|_{L_t^2 L_x^{2n/(n+2)}(I)} \leq \varepsilon,$$

且 $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, 则存在 exact solution u 于 I , 并有

$$\|\nabla(u - \tilde{u})\|_{L_t^q L_x^r(I)} + \sup_{t \in I} \|u(t) - \tilde{u}(t)\|_{\dot{H}^1} \leq C(M, E)\varepsilon. \quad (16.9)$$

证明. 令 $w = u - \tilde{u}$. Strichartz 与 nonlinear difference estimate 给

$$\|\nabla w\|_{S(J)} \lesssim \varepsilon + \left(\|\tilde{u}\|_{Z(J)}^{4/(n-2)} + \|w\|_{Z(J)}^{4/(n-2)} \right) \|\nabla w\|_{S(J)}.$$

把 I 分成有限个 Z-norm small subintervals, 逐段用 continuity/bootstrap argument 吸收 linear term, 再 iterate. $\square$

Lemma 16.8 (bootstrap lemma). 设 $X(t)$ continuous nonnegative, $X(t_0) \leq \varepsilon$, 且

$$X(t) \leq a + bX(t)^\alpha, \quad \alpha > 1.$$

若 a sufficiently small relative to b , 则在 connected interval 上 $X(t) \leq 2a$.

证明. 集合 $\{t : X(s) \leq 2a \text{ from } t_0 \text{ to } t\}$ 非空且闭; smallness 使 inequality 在 $X \leq 2a$ 时改进为 $X \leq 3a/2$, 故也开. $\square$

16.6 Uniqueness、continuous dependence 与 maximal lifespan

Theorem 16.9 (unconditional consequences). 在上述 local theory 的 regularity class 中:

- (1) strong solution unique, 并在所有 admissible Strichartz spaces 中 locally bounded;
- (2) 存在 maximal forward lifespan $T_+(u_0) \in (0, \infty]$ 与 backward lifespan $T_-(u_0)$;
- (3) lifespan 对 initial data lower semicontinuous, solution map continuous;
- (4) 若 $T_+(u_0) < \infty$, 则相应 critical spacetime norm 在 $[0, T_+)$ 上 infinite;
- (5) energy-subcritical H^1 theory 中, finite lifespan 蕴含 $\|u(t)\|_{H^1} \rightarrow \infty$ 当 $t \uparrow T_+$.

证明. uniqueness 对 difference equation 使用 Strichartz estimate 并把 interval 分成 solution norm small pieces. continuous dependence 来自同一 estimate 或 perturbation theorem. 若 critical norm finite, 可在靠近 T_+ 的 tail 上使 norm small, Duhamel formula 给 $u(t)$ 在 data space 中 Cauchy, 极限作为新初值延拓 solution, 矛盾. subcritical case 的 local existence time 只依赖 H^1 bound, 故 bounded norm 排除 finite maximal time. $\square$

Remark 16.10. mass-critical 与 energy-critical blow-up criterion 必须使用 scale-invariant spacetime norm; 仅控制 conserved mass 或 energy norm 不足以直接延拓 critical solution.

Exercise 16.1. 验证 (16.6) admissible, 并证明 $p < 1 + 4/n$ 等价于 $q > p + 1$; 推导 fixed-point proof 中的 time factor $T^{1-(p+1)/q}$.

17 NLS symmetry、conservation、global existence 与 blow-up

17.1 Symmetries

若 u 解 (16.1), 则下列 transformations 仍给出解:

phase: $e^{i\theta}u(t, x)$, space/time translation: $u(t - t_0, x - x_0)$,

rotation: $u(t, Rx)$, $R \in SO(n)$,

Galilean transform: $e^{i(x \cdot v - t|v|^2)}u(t, x - 2tv)$,

scaling: $u_\lambda(t, x) = \lambda^{-2/(p-1)}u(t/\lambda^2, x/\lambda)$.

这些 continuous symmetries 对应 mass、momentum、energy 与 center-of-mass identities.

17.2 Conservation laws

定义

$$M(u) = \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx, \quad (17.1)$$

$$E(u) = \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 dx + \frac{\mu}{p+1} \int |u|^{p+1} dx, \quad (17.2)$$

$$P(u) = \operatorname{Im} \int \bar{u} \nabla u dx. \quad (17.3)$$

Theorem 17.1 (mass conservation). 对 mass-subcritical/critical L^2 strong solution,

$$M(u(t)) = M(u_0).$$

Theorem 17.2 (energy and momentum conservation). 对 energy-subcritical H^1 strong solution, 以及 $3 \leq n \leq 5$ 的 energy-critical strong solution,

$$M(u(t)) = M(u_0), \quad E(u(t)) = E(u_0), \quad P(u(t)) = P(u_0).$$

纯 $\dot{H}^1$ energy-critical solution 仍有 energy conservation, 只要 energy finite.

regularization argument. 形式 integration by parts 对 strong solution 未必合法。取 real even mollifier multiplier

$$J_\varepsilon f = \eta_\varepsilon * f, \quad \widehat{J_\varepsilon f}(\xi) = \widehat{\eta}(\varepsilon\xi) \widehat{f}(\xi).$$

$J_\varepsilon u$ sufficiently regular, 并满足

$$i\partial_t J_\varepsilon u + \Delta J_\varepsilon u = \mu J_\varepsilon N(u).$$

直接 differentiation 得 regularized mass/energy/momentum identities; error terms 都是 commutators between J_ε and N 。Strichartz integrability 提供一个 L_t^1 majorant, 而 $J_\varepsilon u \rightarrow u$ 、 $J_\varepsilon N(u) \rightarrow N(u)$ 于相应 spaces。dominated convergence 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 后, 所有 imaginary parts of real integrals 消失, 得到守恒律。□

17.3 Global existence from coercivity

Theorem 17.3 (subcritical global existence). *local solution* 在以下情形 *global*:

- (1) $1 < p < 1 + 4/n$, 任意 $\mu = \pm 1$ 与 $u_0 \in L^2$;
- (2) $1 < p < 2^* - 1$ 、 $\mu = 1$, 任意 $u_0 \in H^1$;
- (3) $1 + 4/n < p < 2^* - 1$ 、 $\mu = -1$, $\|u_0\|_{H^1}$ sufficiently small;
- (4) $p = 1 + 4/n$ 、 $\mu = -1$, $u_0 \in H^1$ 且 $\|u_0\|_2 < \|Q\|_2$, 其中 Q 是 ground state。

证明. 第一种情形 local lifespan 只依赖 conserved mass。第二种情形 energy coercive: $E(u) \geq \frac{1}{2} \|\nabla u\|_2^2$ 。第三种情形由 Gagliardo–Nirenberg inequality,

$$\|\nabla u(t)\|_2^2 \lesssim E(u_0) + C \|u_0\|_2^{(p+1)(1-\theta)} \|\nabla u(t)\|_2^{(p+1)\theta};$$

small data 与 bootstrap lemma 阻止 gradient norm 穿越 small coercive region。质量临界 focusing 情形使用 sharp inequality

$$\|u\|_{2+4/n}^{2+4/n} \leq \frac{n+2}{n} \left(\frac{\|u\|_2}{\|Q\|_2} \right)^{4/n} \|\nabla u\|_2^2,$$

故

$$E(u(t)) \geq \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{\|u_0\|_2}{\|Q\|_2} \right)^{4/n} \right] \|\nabla u(t)\|_2^2.$$

所有情形都给 data norm uniform bound, 再由 blow-up alternative 延拓。□

Remark 17.4. energy-critical defocusing global well-posedness for arbitrary $\dot{H}^1$ data 需要 concentration–compactness/rigidity 等更深理论, 不由单独 energy bound 直接推出, 因此不在本讲义所给 elementary global theorem 中宣称。

17.4 Localized Virial identities

对 real $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 定义

$$V_\varphi(t) = \int \varphi(x) |u(t, x)|^2 dx, \quad M_\varphi(t) = \text{Im} \int \bar{u} \nabla \varphi \cdot \nabla u dx.$$

Lemma 17.5 (localized Virial identity). 对 sufficiently regular H^1 strong solution,

$$V'_\varphi(t) = 2M_\varphi(t), \quad (17.4)$$

$$M'_\varphi(t) = 2 \operatorname{Re} \int \partial_{jk} \varphi \partial_k u \overline{\partial_j u} - \frac{1}{2} \int \Delta^2 \varphi |u|^2 + \mu \frac{p-1}{p+1} \int \Delta \varphi |u|^{p+1}. \quad (17.5)$$

证明. 对 $J_\varepsilon u$ differentiation 并两次 integration by parts; Hessian terms 来自 Laplacian, nonlinear term 用 $\operatorname{Re}(N(u)\nabla \bar{u}) = \frac{1}{p+1} \nabla |u|^{p+1}$. 利用与 conservation laws 相同的 Strichartz majorants 令 $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

若 $xu_0 \in L^2$, 取 $\varphi(x) = |x|^2$, 则 $xu(t) \in L^2$ 且

$$V(t) = \int |x|^2 |u|^2, \quad (17.6)$$

$$V'(t) = 4 \operatorname{Im} \int \bar{u} x \cdot \nabla u, \quad (17.7)$$

$$V''(t) = 8 \|\nabla u\|_2^2 + 4\mu \frac{n(p-1)}{p+1} \|u\|_{p+1}^{p+1} \quad (17.8)$$

$$= 4n(p-1)E(u_0) - 2[n(p-1)-4] \|\nabla u\|_2^2. \quad (17.9)$$

17.5 Finite-variance blow-up

Theorem 17.6 (Glassey blow-up criterion). 设 $\mu = -1$, $p \geq 1 + 4/n$ 且 energy-subcritical (允许 $3 \leq n \leq 5$ 的 energy-critical endpoint). 若

$$u_0 \in H^1, \quad xu_0 \in L^2, \quad E(u_0) < 0,$$

则 forward 与 backward maximal lifespans 均为 finite, 即 $T_+(u_0) < \infty$ 且 $T_-(u_0) < \infty$.

证明. 由 (17.8),

$$V''(t) \leq 4n(p-1)E(u_0) < 0.$$

若 solution 对所有 positive time 存在, 则 $V(t)$ 最终小于零, 与 $V(t) = \|xu(t)\|_2^2 \geq 0$ 矛盾. 对 $u(-t)$ 应用同一论证即得 backward lifespan 也 finite. $\square$

例如 $u_0 = ae^{-|x|^2}$ 在 a 足够大时 energy negative, 故产生 explicit class of blow-up data.

17.6 Radial solutions 与 localized blow-up

Proposition 17.7 (preservation of radial symmetry). 若 $u_0(Rx) = u_0(x)$ 对所有 $R \in SO(n)$, 则 unique strong solution 在整个 lifespan 内 radial.

证明. $u_R(t, x) = u(t, Rx)$ 满足同一 equation 与 initial data; uniqueness 给 $u_R = u$. $\square$

Lemma 17.8 (Strauss radial inequality). 若 $n \geq 2$ 、 $u \in H^1(\mathbb{R}^n)$ radial, 则对 a.e. $r > 0$,

$$r^{n-1} |u(r)|^2 \leq C \|u\|_2 \|\nabla u\|_2. \quad (17.10)$$

证明. 对 smooth compactly supported radial u ,

$$r^{n-1} |u(r)|^2 = - \int_r^\infty \frac{d}{ds} (s^{n-1} |u(s)|^2) ds$$

丢弃有利项后用 Cauchy–Schwarz with measure $s^{n-1} ds$; 一般情形由 density. $\square$

Theorem 17.9 (radial negative-energy blow-up). 若 $n \geq 2$ 、 $1 + 4/n < p < 2^* - 1$ 、 $p \leq 5$ 、 $\mu = -1$, 且 $u_0 \in H^1$ radial、 $E(u_0) < 0$, 则 $T_+(u_0) < \infty$, 无需 $xu_0 \in L^2$.

localized Virial proof. 取 radial cutoff $\varphi_R(r) = R^2 \eta(r/R)$, 其中 $\eta(r) = r^2/2$ for $r \leq 1$ 、compactly supported, 且 $1 - \eta'' \geq 0$. Lemma 17.5、Strauss inequality 与 mass conservation 给

$$M'_{\varphi_R}(t) \leq \frac{n(p-1)}{2} E(u_0) - c \|\nabla u(t)\|_2^2 + C_{u_0} \left(R^{-2} + R^{-(n-1)(p-1)/2} \|\nabla u\|^{(p-1)/2} \right).$$

$p \leq 5$ 允许用 Young inequality 吸收最后的 gradient power. 固定充分大 R 后右侧 strictly negative. 若 global, 积分得到 $-M_{\varphi_R}(t) \gtrsim \int^t \|\nabla u\|^2$, 而 $|M_{\varphi_R}| \lesssim_R \|\nabla u\|$, 导出 Riccati-type contradiction. $\square$

17.7 Blow-up rate estimates

Proposition 17.10 (universal lower blow-up rate). 设 energy-subcritical focusing solution 的 forward lifespan $T < \infty$, 且 $s_c \in [0, 1)$. 则

$$\|\nabla u(t)\|_2 \geq c(T-t)^{-(1-s_c)/2}, \quad 0 \leq t < T. \quad (17.11)$$

证明. local theory 给从 data $u(t_0)$ 出发的 existence interval lower bound $\delta \gtrsim \|u(t_0)\|_{H^1}^{-2/(1-s_c)}$. maximality 强迫 $T - t_0 \geq \delta$; mass conservation 把 H^1 growth 归结为 gradient growth, 整理得 (17.11). $\square$

Proposition 17.11 (radial integrated upper control). 设 $n \geq 2$ 、 $1 + 4/n < p < 2^* - 1$ 、 $p < 5$, u radial focusing solution 且 $T < \infty$. 令

$$\alpha = \frac{5-p}{(p-1)(n-1)} \in (0, 1).$$

则靠近 T 时

$$\int_t^T (T-\tau) \|\nabla u(\tau)\|_2^2 d\tau \leq C_{u_0} (T-t)^{2\alpha/(1+\alpha)}. \quad (17.12)$$

estimate scheme. 在 localized Virial identity 中保留 radius R , 乘以 $T-t$ 后积分, 得到

$$g(t) := \int_t^T (T-\tau) \|\nabla u(\tau)\|_2^2 d\tau \lesssim (T-t)^2 R^{-2/\alpha} + R^2 - (T-t)g'(t).$$

平衡前两项取 $R = (T-t)^{\alpha/(1+\alpha)}$, 再对 $(g(t)/(T-t))'$ 积分得到 (17.12). $\square$

Exercise 17.1. 从 (17.8) 验证 mass-critical focusing case 的简化公式 $V''(t) = 16E(u_0)$; 讨论 ground-state threshold $\|u_0\|_2 = \|Q\|_2$ 时 coercivity 为何退化。

A Approximate identity 与 density

令 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 、 $\eta \geq 0$ 、 $\int \eta = 1$ ，并置

$$\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon).$$

Theorem A.1 (pointwise approximation). 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ ，则在每个 Lebesgue point x ，

$$(\eta_\varepsilon * f)(x) \longrightarrow f(x).$$

因而 convergence a.e.

证明. 设 $\text{supp } \eta \subset B_R$ 。写

$$|\eta_\varepsilon * f(x) - f(x)| \leq C\varepsilon^{-n} \int_{B_{R\varepsilon}(x)} |f(y) - f(x)| \, dy,$$

Lebesgue differentiation theorem 使右侧趋零。 □

Theorem A.2 (L^p approximation). 若 $1 \leq p < \infty$ 、 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ ，则

$$\|\eta_\varepsilon * f - f\|_{L^p} \rightarrow 0.$$

若 f uniformly continuous and bounded，则 convergence 在 L^∞ norm 中成立。

证明. Minkowski inequality 给

$$\|\eta_\varepsilon * f - f\|_p \leq \int \eta_\varepsilon(y) \|f(\cdot - y) - f\|_p \, dy.$$

L^p translation continuity 与 dominated convergence 完成证明。translation continuity 先对 C_c^∞ 验证，再用 density。 □

Corollary A.3 (density). $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ dense in $L^p(\mathbb{R}^n)$ for $1 \leq p < \infty$ 。先 cutoff f ，再 convolution 即可。

Proposition A.4 (Fourier multiplier regularizer). 令 $J_\varepsilon f = \eta_\varepsilon * f$ 。对 $s \in \mathbb{R}$ 、 $1 \leq p \leq \infty$ ，

$$\|J_\varepsilon f\|_{H^s} \leq C \|f\|_{H^s},$$

$$\|J_\varepsilon f\|_{H^{s+k}} \leq C_k \varepsilon^{-k} \|f\|_{H^s},$$

$$\|J_\varepsilon f\|_p \leq \|\eta\|_1 \|f\|_p,$$

$$J_\varepsilon f \rightarrow f \quad (H^s \text{ and } L^p, p < \infty).$$

若 $1 \leq p \leq 2$ ，则

$$\|J_\varepsilon f\|_2 \lesssim \varepsilon^{-n(1/p-1/2)} \|f\|_p.$$

Lemma A.5 (smooth domination used in density arguments). 若 $f \in L^p$ 、 $f \geq 0$ ，对每个 $\delta > 0$ 存在 smooth $h_\delta \geq 0$ 与 measurable set E_δ ，使 $h_\delta \leq f$ on E_δ^c 且

$$\int_{E_\delta} (f^p + h_\delta^p) < \delta^p.$$

证明. 用 simple functions 从下逼近 f ，再对 finite-measure level sets 先取 compact subset、后取 smooth cutoff；把误差分配为 summable sequence. $\square$

B Hölder、convolution、weak L^p 与 HLS inequalities

B.1 Hölder duality

Theorem B.1 (generalized Hölder inequality). 若 $1 \leq p_j \leq \infty$ 且 $1/r = \sum_{j=1}^m 1/p_j$ ，则

$$\left\| \prod_{j=1}^m f_j \right\|_{L^r} \leq \prod_{j=1}^m \|f_j\|_{L^{p_j}}.$$

Proposition B.2 (duality characterization). 设 (X, μ) σ -finite， $1 \leq p \leq \infty$ 。若 measurable f 满足

$$\sup_{\|g\|_{p'} \leq 1} \left| \int_X f g \, d\mu \right| < \infty,$$

则 $f \in L^p$ ，且该 supremum 等于 $\|f\|_p$ 。

证明. $1 < p < \infty$ 时取 truncated $g_N = \mathbf{1}_{|f| \leq N} |f|^{p-2} \bar{f}$ 并 normalize；monotone convergence 得结论。endpoints 分别取 $g = \operatorname{sgn} f \mathbf{1}_E$ 与近似 essential supremum 的 finite-measure sets. $\square$

Theorem B.3 (Minkowski integral inequality). 若 $1 \leq p < \infty$ ，则

$$\left(\int_X \left| \int_Y F(x, y) \, d\nu(y) \right|^p \, d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \int_Y \left(\int_X |F(x, y)|^p \, d\mu(x) \right)^{1/p} \, d\nu(y).$$

B.2 Young convolution inequality

Theorem B.4 (Young inequality). 设 G 是带 left-invariant Haar measure 的 locally compact group。若

$$1 \leq p, q, r \leq \infty, \quad 1 + \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q},$$

则

$$\|f * g\|_{L^r(G)} \leq \|f\|_{L^p(G)} \|g\|_{L^q(G)}. \quad (\text{B.1})$$

证明. 先验证 endpoints $L^1 * L^q \rightarrow L^q$ 与 $L^p * L^{p'} \rightarrow L^\infty$, 再用 interpolation; 也可把 integrand 分解为三个 Hölder factors 后使用 Fubini. $\square$

常用情形 $G = \mathbb{R}^n$ 与 $G = \mathbb{Z}^n$ 分别对应 function convolution 和 sequence convolution.

B.3 Weak Lebesgue space

Definition B.5. 对 $0 < p < \infty$, distribution function $d_f(\lambda) = \mu(\{|f| > \lambda\})$. 定义

$$\|f\|_{L^{p,\infty}} = \sup_{\lambda>0} \lambda d_f(\lambda)^{1/p}.$$

该空间称为 *weak L^p* 或 Lorentz space $L^{p,\infty}$.

Chebyshev inequality 给 $L^p \hookrightarrow L^{p,\infty}$. layer-cake formula 为

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_f(\lambda) d\lambda. \quad (\text{B.2})$$

Theorem B.6 (Marcinkiewicz interpolation). 若 *sublinear* T 具有 *weak types* (p_0, q_0) 、 (p_1, q_1) , 则在 *reciprocal exponents* 的中间点具有 *strong type* (p_θ, q_θ) , provided $q_0 \neq q_1$ and *standard endpoint conditions*.

decomposition idea. 对给定 output threshold λ , 把 $f = f\mathbf{1}_{|f| \leq a\lambda} + f\mathbf{1}_{|f| > a\lambda}$, 分别使用两个 weak estimates. 选择 a 平衡两项, 再把 output distribution function 代入 (B.2). $\square$

Theorem B.7 (weak Young inequality). 若 $1 < p, q, r < \infty$ 、 $1 + 1/r = 1/p + 1/q$, 且 *kernel* $g \in L^{q,\infty}$, 则

$$\|f * g\|_{L^r} \lesssim \|f\|_{L^p} \|g\|_{L^{q,\infty}}.$$

B.4 Hardy–Littlewood–Sobolev inequality

Theorem B.8 (HLS inequality). 若 $0 < \alpha < n$ 、 $1 < p < q < \infty$ 且

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{\alpha}{n},$$

则 *Riesz potential*

$$I_\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(y)}{|x-y|^{n-\alpha}} dy$$

满足

$$\|I_\alpha f\|_{L^q} \leq C \|f\|_{L^p}. \quad (\text{B.3})$$

endpoint $p = 1$ 为 *weak type* $(1, n/(n-\alpha))$.

证明. kernel $|x|^{\alpha-n}$ 属于 $L^{n/(n-\alpha),\infty}$. weak Young inequality 给一族 bounds; Marcinkiewicz interpolation 或 Hedberg splitting

$$I_\alpha f \lesssim R^\alpha Mf + R^{\alpha-n/p} \|f\|_p$$

并优化 R , 得到 strong estimate. $\square$

Proposition B.9 (convolution on unimodular group). 若 G 是 unimodular locally compact group, left and right Haar measures coincide, 则 convolution 满足 associative law, translation invariance 与 Young inequality; $G = \mathbb{R}^n, \mathbb{Z}^n$ 是本讲义所用主要例子。

C Complex, bilinear interpolation 与 atomic decomposition

C.1 Three-lines lemma

Lemma C.1 (Hadamard three-lines lemma). 若 F bounded continuous on strip $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$, analytic in its interior, 且

$$\sup_t |F(it)| \leq M_0, \quad \sup_t |F(1+it)| \leq M_1,$$

则

$$|F(\theta)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

C.2 Riesz–Thorin proof

对 simple f, g 定义 analytic families

$$\begin{aligned} f_z(x) &= |f(x)|^{p_\theta[(1-z)/p_0+z/p_1]} \operatorname{sgn} f(x), \\ g_z(x) &= |g(x)|^{q'_\theta[(1-z)/q'_0+z/q'_1]} \operatorname{sgn} g(x). \end{aligned}$$

令 $F(z) = \int (Tf_z)g_z$. endpoint operator estimates 控制 strip 两边, three-lines lemma 给

$$\left| \int (Tf)g \right| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{p_\theta} \|g\|_{q'_\theta}.$$

再由 Proposition B.2 得 Theorem 5.9。

C.3 Vector-valued and bilinear interpolation

Theorem C.2 (mixed-norm interpolation). 若 T 在 $L_t^{a_j} L_x^{p_j} \rightarrow L_t^{b_j} L_x^{q_j}$, $j = 0, 1$ bounded, 则在所有 reciprocal exponents 的 convex combinations 上 bounded, provided the analytic family argument is compatible with mixed norms.

Theorem C.3 (bilinear interpolation). 设 *bilinear form* B 同时满足

$$|B(f, g)| \leq M_j \|f\|_{L^{p_j}} \|g\|_{L^{q_j}}, \quad j = 0, 1.$$

则在 *interpolated exponents* 上

$$|B(f, g)| \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_{L^{p_\theta}} \|g\|_{L^{q_\theta}}.$$

endpoint Strichartz proof 中还需 summation version: 若 B_j 在三组 neighboring exponents 有 dyadic gains/losses, 则 real interpolation 把 sequence norm 从 ℓ^∞ 改进为 ℓ^1 , 使 $\sum_j B_j$ 收敛。

C.4 L^p atomic decomposition for simple functions

对 finite-measure simple function f , 按 dyadic levels 写

$$f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k f_k, \quad \text{supp } f_k \text{ has measure at most } 2^{k+1}, \quad \|f_k\|_\infty \leq 2^{-k/p}, \quad (\text{C.1})$$

且

$$\|(c_k)\|_{\ell^p} \simeq \|f\|_p.$$

构造方法是把 level sets $\{2^j \leq |f| < 2^{j+1}\}$ 再按 measure 分组。该 decomposition 与 almost-orthogonality 允许证明 bilinear interpolation lemmas, 例如 endpoint Strichartz 中

$$\sum_{k, \ell} 2^{-\varepsilon|k+\alpha\ell|} \|c_k\|_{L_t^2} \|d_\ell\|_{L_t^2} \lesssim \|f\|_{L_t^2 L_x^p} \|g\|_{L_t^2 L_x^q}.$$

Exercise C.1. 完整证明 three-lines lemma: 对 $F(z)M_0^{z-1}M_1^{-z}e^{\varepsilon z^2}$ 在截断 rectangle 使用 maximum principle, 再令 rectangle height 趋于无穷、 $\varepsilon \downarrow 0$ 。

D Classical distribution 与 Fourier exercises

D.1 Hadamard finite part

对 $\text{Re } \lambda > -1$, locally integrable distribution $x_+^\lambda = H(x)x^\lambda$ 满足

$$\langle x_+^\lambda, \varphi \rangle = \int_0^\infty x^\lambda \varphi(x) dx.$$

在 0 附近减去 Taylor polynomial 可 meromorphically continue 到 $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \langle x_+^\lambda, \varphi \rangle &= \int_0^1 x^\lambda \left(\varphi(x) - \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\varphi^{(j)}(0)}{j!} x^j \right) dx \\ &\quad + \sum_{j=0}^{N-1} \frac{\varphi^{(j)}(0)}{j!(\lambda+j+1)} + \int_1^\infty x^\lambda \varphi(x) dx. \end{aligned} \quad (\text{D.1})$$

右侧在 $\text{Re } \lambda > -N-1$ meromorphic, poles 位于 $\lambda = -1, -2, \dots$ 。regular part 定义 Hadamard finite part F. p. x_+^{-k} 。

Exercise D.1. 证明

$$\frac{d}{dx} x_+^\lambda = \lambda x_+^{\lambda-1}$$

作为 meromorphic distribution identity 成立；计算 poles 的 residues，并说明它们是 δ_0 的 derivatives。

D.2 Division by a coordinate

Exercise D.2. 给定 $v \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ，证明总存在 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 使 $xu = v$ 。提示：固定 $\chi \in \mathcal{D}$ 、 $\chi(0) = 1$ ，定义

$$\langle u, \varphi \rangle = \left\langle v, \frac{\varphi(x) - \varphi(0)\chi(x)}{x} \right\rangle.$$

求全部解，并推广到 $x^k u = v$ 。

Exercise D.3. 证明 $xu = 0$ 的全部解为 $c\delta_0$ ， $x^k u = 0$ 的全部解为 $\sum_{j=0}^{k-1} c_j \delta_0^{(j)}$ 。比较 Theorem 2.13。

D.3 Homogeneous distribution

对 $\lambda > 0$ ，令 dilation pullback $\delta_\lambda^* u = u(\lambda \cdot)$ 。distribution u 称 degree α homogeneous，若

$$\delta_\lambda^* u = \lambda^\alpha u.$$

Exercise D.4. 证明 Euler identity

$$x \cdot \nabla u = \alpha u$$

等价于 homogeneity。若 u 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上 degree α 的 homogeneous distribution，证明当 $\alpha \notin \{-n, -n-1, \dots\}$ 时它有唯一 homogeneous extension 到 $\mathbb{R}^n$ ；exceptional degrees 的 ambiguity 是 point-supported distribution。

Exercise D.5. 证明 δ_0 degree $-n$ ， $\partial^\alpha \delta_0$ degree $-n - |\alpha|$ ；证明 Fourier transform 把 degree α 变为 degree $-n - \alpha$ 。

D.4 Tensor product and fundamental solution exercises

Exercise D.6. 证明 algebraic tensor products

$$\text{span} \{ \varphi(x)\psi(y) : \varphi \in \mathcal{D}(\Omega_1), \psi \in \mathcal{D}(\Omega_2) \}$$

dense in $\mathcal{D}(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 。验证 $\delta_a \otimes \delta_b = \delta_{(a,b)}$ 与 $\partial_x^\alpha (u \otimes v) = (\partial_x^\alpha u) \otimes v$ 。

Exercise D.7. 令

$$P = \partial_1^{k+2} \dots \partial_n^{k+2}.$$

证明

$$E(x) = \bigotimes_{j=1}^n \frac{(x_j)_+^{k+1}}{(k+1)!}$$

是 P 的 C^k fundamental solution。

Exercise D.8. 从 $\square$ 的 low-dimensional kernels 推导 $n = 1$ d'Alembert formula、 $n = 2$ Poisson formula 与 $n = 3$ Kirchhoff formula；比较 odd/even dimensions 中 Huygens principle。

D.5 Fourier calculations

Exercise D.9. 在本讲义 normalization 下证明

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\left(\frac{1}{1+x^2}\right)(\xi) &= \pi e^{-|\xi|}, \\ \mathcal{F}(e^{-|x|})(\xi) &= \frac{2}{1+\xi^2}, \\ \widehat{H}(\xi) &= \text{p. v.} \frac{1}{i\xi} + \pi\delta_0.\end{aligned}$$

说明最后一式的 Dirac coefficient 如何由 $H' = \delta_0$ 与 symmetry 确定。

Exercise D.10. 若 A 是 real symmetric positive-definite matrix, 计算 $\mathcal{F}(e^{-x^T A x})$ 。若 A nonsingular symmetric but indefinite, 用 $A - i\varepsilon I$ regularization 推导 quadratic oscillatory formula。

Exercise D.11. 证明 Airy function

$$\text{Ai}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{i(\xi^3/3 + x\xi)} d\xi$$

满足 $\text{Ai}''(x) - x \text{Ai}(x) = 0$, 并解释 integral 的 oscillatory meaning。

E 来源对应表

下表按原 PDF 的目录层级列出其全部主题在本讲义中的落点。重复内容在目标章节合并；来源独有的 proof、example 或 exercise 则保留在正文或 Appendix D。

原资料	完整主题及本讲义落点
《Littlewood–Paley 理论及应用》	环形单位分解、dyadic characterization of H^s /Hölder/Zygmund、Sobolev refinement、Besov definition、critical embedding、elliptic/Schauder estimate、paraproduct、 C^σ 与 $H^s \cap L^\infty$ algebra、一般 Sobolev product、commutator、Wente、two-dimensional div–curl：全部见 Section 8。
《偏微分方程引论》(PDE2, 2024 秋)	Distribution definition/examples、restriction、derivative、smooth multiplication、translation/change of variables、distributional Stokes formula、support、convolution、analytic regularity、constant-coefficient/wave fundamental solutions：Sections 2–6、9。 L^1/L^2 /Schwartz/tempered Fourier theory、tensor product、pullback、heat/wave kernel：Sections 3–6、14。Hadamard finite part、division、homogeneous/tensor distributions 与 Fourier calculations：Appendix D。
《发展性方程解的存在性理论》	Operator semigroup、generator、local/exponential bounds、Hille–Yosida construction、one-parameter group、translation examples、Hilbert maximal accretivity、unbounded adjoint、weak solution、variable-coefficient elliptic domain、heat smoothing/maximum principle、Schrödinger group、wave energy 与 finite propagation：Sections 10、12–14。

原资料	完整主题及本讲义落点
金龙、王学成《偏微分方程 II 讲义 01》	Linear operator introduction、multi-index/test function、locally convex/Fréchet spaces、Hahn–Banach/Banach–Steinhaus/open mapping/closed graph: Section 1。Distribution order/convergence/support/point support/operations/structure: Section 2。Tensor/convolution: Section 3。Schwartz kernel、regular/transpose/convolution/local operators、Peetre theorem: Section 3。Diffeomorphism/proper map/submersion: Section 4。 L^1 , Schwartz, tempered, compact-support, L^p Fourier theory and examples: Section 5。
金龙、王学成《偏微分方程 II 讲义 02》	Fundamental solution、Malgrange–Ehrenpreis theorem、Wagner construction、Cauchy–Riemann/Laplace/heat/wave examples、forward wave uniqueness、elliptic/hypoelliptic definition、parametrix 与 regularity: Section 6; Green representation 的后续见 Section 9。
兰洋《偏微分方程讲义》	Distribution/Schwartz/Fourier: Sections 2、5。Homogeneous/inhomogeneous Sobolev、domain density、extension/trace、Sobolev–Morrey、compact embedding: Section 7。Harmonic/Green、weak Dirichlet/Fredholm/regularity/maximum principles、spectrum、sharp Gagliardo–Nirenberg 与 concentration–compactness: Sections 9–11。Semigroup/Hille–Yosida/adjoint/Duhamel 与 linear heat/wave: Sections 12–14。Linear/semilinear Schrödinger、Strichartz、local/perturbative theory、conservation/global existence/Virial/blow-up: Sections 15–17。Approximation、Hölder/convolution/HLS、interpolation/atomic proofs: Appendices A–C。

F Editorial corrections 与术语索引

本节记录对原资料中非纯排版性的统一，便于追溯。

项目	本讲义采用的统一形式
Fourier normalization	使用 (0.1) 的 non-unitary forward transform; 兰洋讲义中的 unitary formulas 全部换算, Plancherel factor 为 $(2\pi)^{n/2}$ 。
Generator sign	使用 $S(t) = e^{-tA}$ 、 $A = -S'(0)$; 因此 heat generator 为 $-\Delta$ 。
Semigroup terminology	Orbit continuity 称 strongly continuous 或 C_0 ; operator-norm continuity 称 uniformly continuous。
Interpolation exponents	使用 $1/p_\theta = (1-\theta)/p_0 + \theta/p_1$, 修正原页的 arithmetic formula。
Schauder estimate	右端使用 $\ f\ _{C^\sigma}$, 而不是原 PDF 一处出现的 H^σ 。
Wagner construction	multiplier 使用 $\overline{P(\xi - i\lambda\eta)}/P(\xi - i\lambda\eta)$; 对 complex coefficients, normalization 为 $i^m \overline{P_m(2\eta)}$ 。
NLS energy	kinetic term 为 $\frac{1}{2} \int \nabla u ^2$, 修正原 PDF 一处出现的 $ u ^2$ 。

项目	本讲义采用的统一形式
Names/spelling	统一为 Plancherel、Bernstein、Riesz–Thorin、Strichartz、Fourier、Lipschitz、Laurent Schwartz、Hille–Yosida。
English terms	正文持续使用 distribution、support、Fourier transform、Sobolev space、semigroup、weak solution、elliptic regularity 等英文专业术语。

参考文献

- [1] H. Bahouri, J.-Y. Chemin, and R. Danchin, *Fourier Analysis and Nonlinear Partial Differential Equations*, Springer, 2011.
- [2] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., American Mathematical Society, 2010.
- [3] E. M. Stein, *Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions*, Princeton University Press, 1970.
- [4] M. E. Taylor, *Partial Differential Equations I: Basic Theory*, Springer, 1996.
- [5] K. Yosida, *Functional Analysis*, 6th ed., Springer, 1980.
- [6] L. Schwartz, *Théorie des distributions*, Vols. I–II, Hermann, 1950–1951.
- [7] F. G. Friedlander and M. Joshi, *Introduction to the Theory of Distributions*, Cambridge University Press, 1998.
- [8] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I–IV*, Springer, 1983–1985.
- [9] I. M. Gelfand and G. E. Shilov, *Generalized Functions*, Vols. 1–5, Academic Press, 1964–1968.
- [10] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press, 1980.
- [11] M. S. Osborne, *Locally Convex Spaces*, Graduate Texts in Mathematics 269, Springer, 2014.
- [12] B. Malgrange, Existence et approximation des solutions des équations aux dérivées partielles et des équations de convolution, *Annales de l’Institut Fourier* 6 (1955–1956), 271–355.
- [13] L. Ehrenpreis, Solution of some problems of division. I. Division by a polynomial of derivation, *American Journal of Mathematics* 76 (1954), 883–903.
- [14] J.-P. Rosay, A very elementary proof of the Malgrange–Ehrenpreis theorem, *American Mathematical Monthly* 98 (1991), 518–523.
- [15] L. Hörmander, On the division of distributions by polynomials, *Arkiv för Matematik* 3 (1958), 555–568.
- [16] S. Łojasiewicz, Division d’une distribution par une fonction analytique de variables réelles, *Comptes Rendus de l’Académie des Sciences* 246 (1958), 683–686.
- [17] P. Wagner, A new constructive proof of the Malgrange–Ehrenpreis theorem, *American Mathematical Monthly* 116 (2009), 457–462.
- [18] H. König, An explicit formula for fundamental solutions of linear partial differential equations with constant coefficients, *Proceedings of the American Mathematical Society* 120 (1994), 1315–1318.

-
- [19] H. Lewy, An example of a smooth linear partial differential equation without solution, *Annals of Mathematics* 66 (1957), 155–158.
- [20] T. Cazenave, *Semilinear Schrödinger Equations*, American Mathematical Society, 2003.
- [21] M. Keel and T. Tao, Endpoint Strichartz estimates, *American Journal of Mathematics* 120 (1998), 955–980.
- [22] P.-L. Lions, The concentration–compactness principle in the calculus of variations, *Annales de l’Institut Henri Poincaré, Analyse non linéaire* 1 (1984), 109–145 and 223–283.